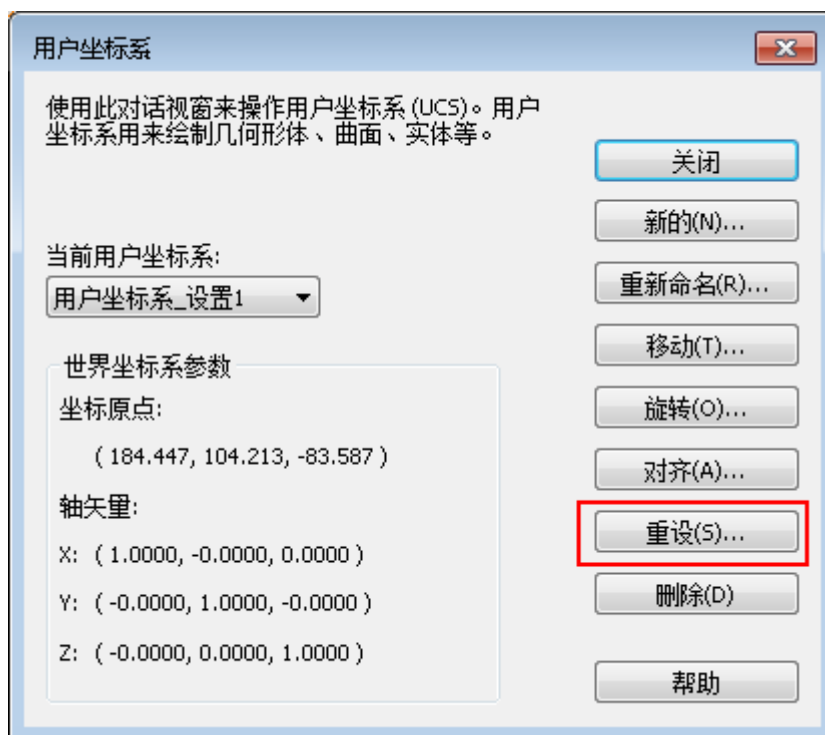
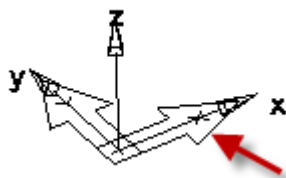
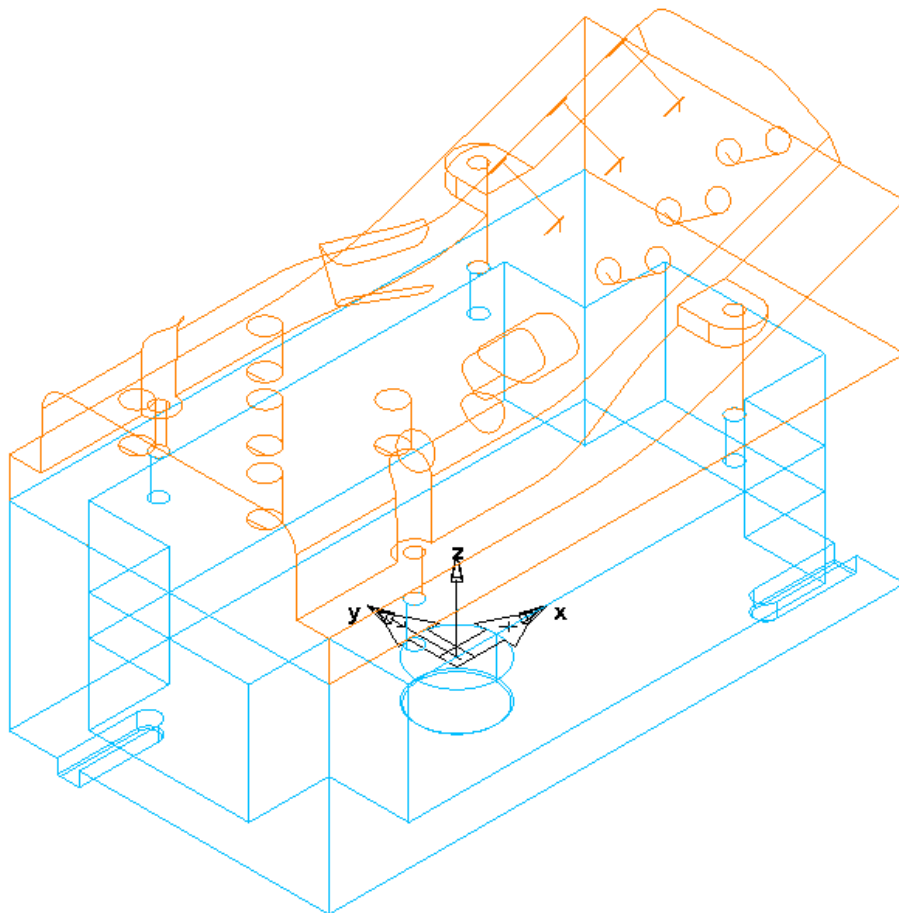


5 轴 3+2 定位 2.5D 多轴钻孔

接着前面的练习，下面来移动**设置 1** 并将它定位到一个**旋转曲面**。下一页是在关闭了**阴影曲面**

 时的**夹具、零件和材料**状态，通过这样可看到当前**设置 1** 的位置。如果设置处于不同的位置，则总是可重设这个位置，使它和**毛坯轴**位置匹配。可双击**用户坐标系箭头**即可激活以下对话视窗，然后在对话视窗中选取**重设**。

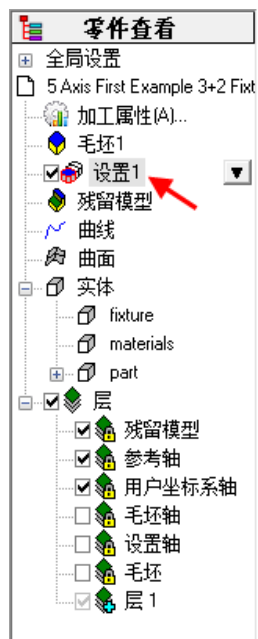




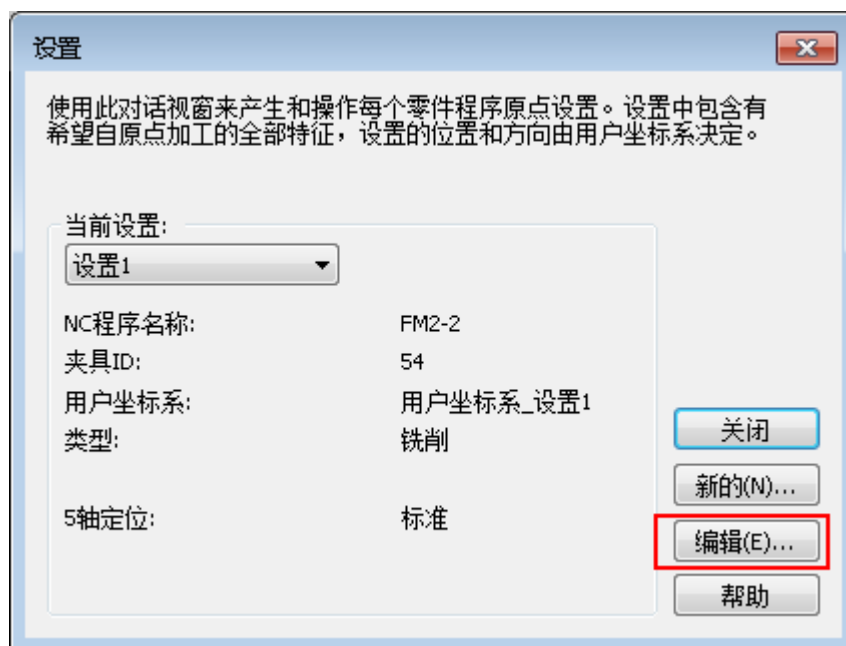
选取**阴影曲面**



，然后双击**零件查看**中的**设置 1**

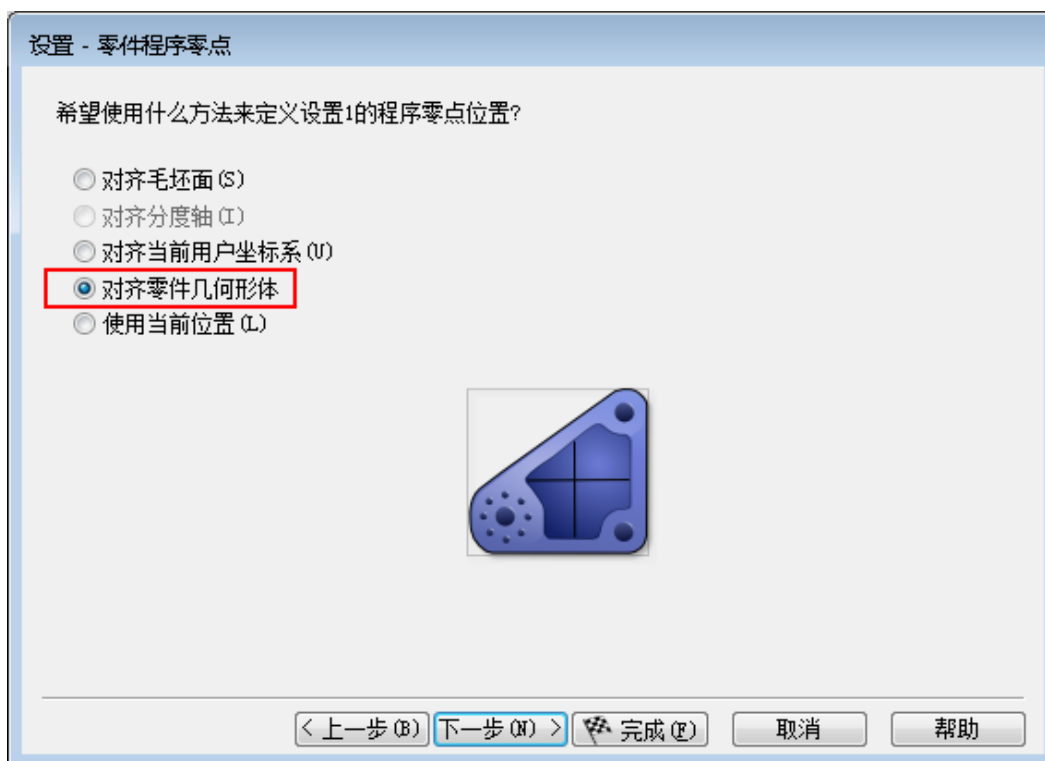


于是以下对话视窗出现在屏幕。



点击对话框中的**编辑**按钮，然后点击**下一步**。

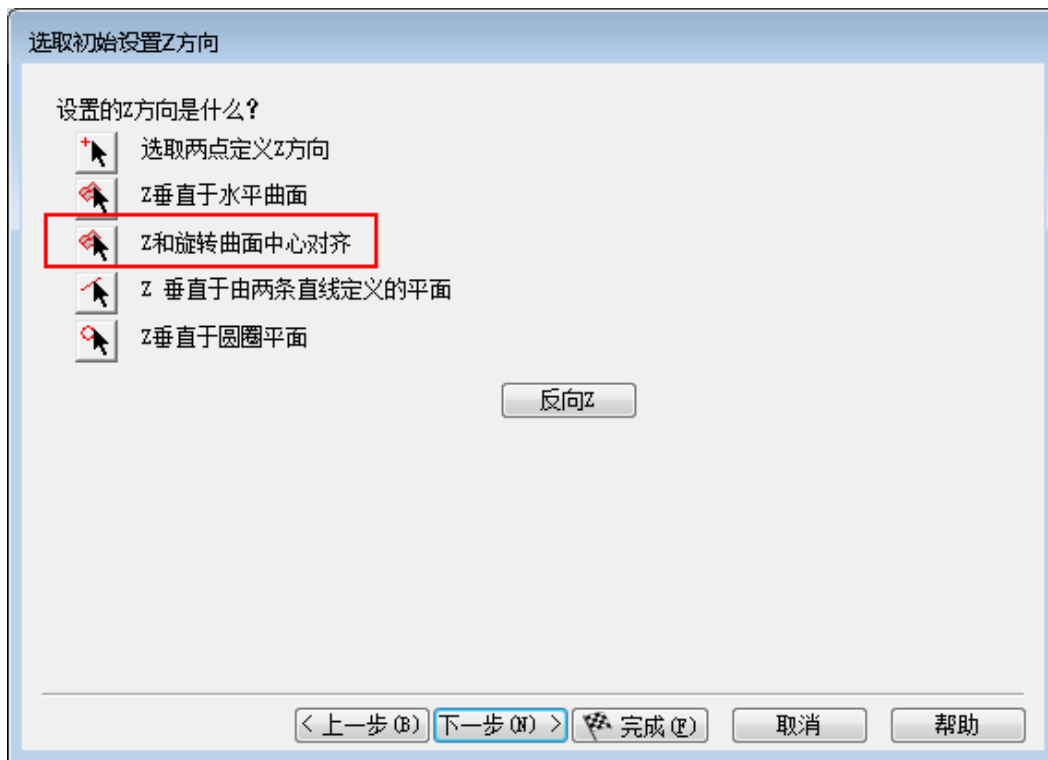
选取**对齐零件几何形体**。



点击**下一步**，然后选取**Z 轴和旋转曲面中心对齐**。

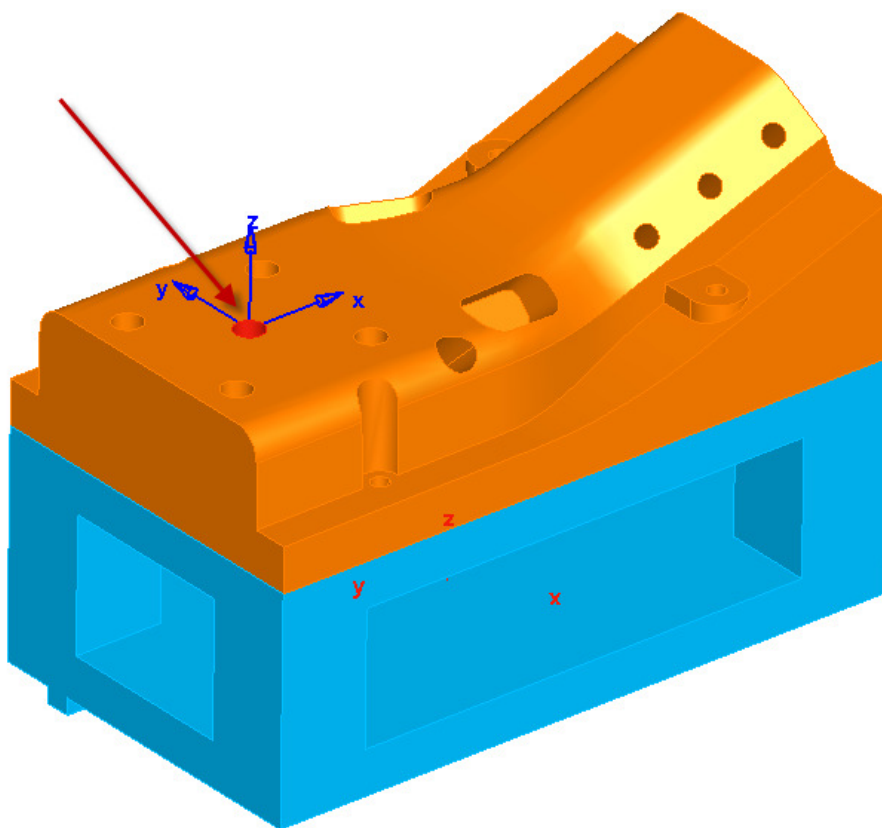


当前的零件实体 **Part** 和材料实体 **Material** 彼此重叠，为使用 **Part** 对齐实体，我们需要隐藏 **Material** 模型。为此可在**零件查看**中右击 **Material**，从弹出菜单选取**隐藏已选**。

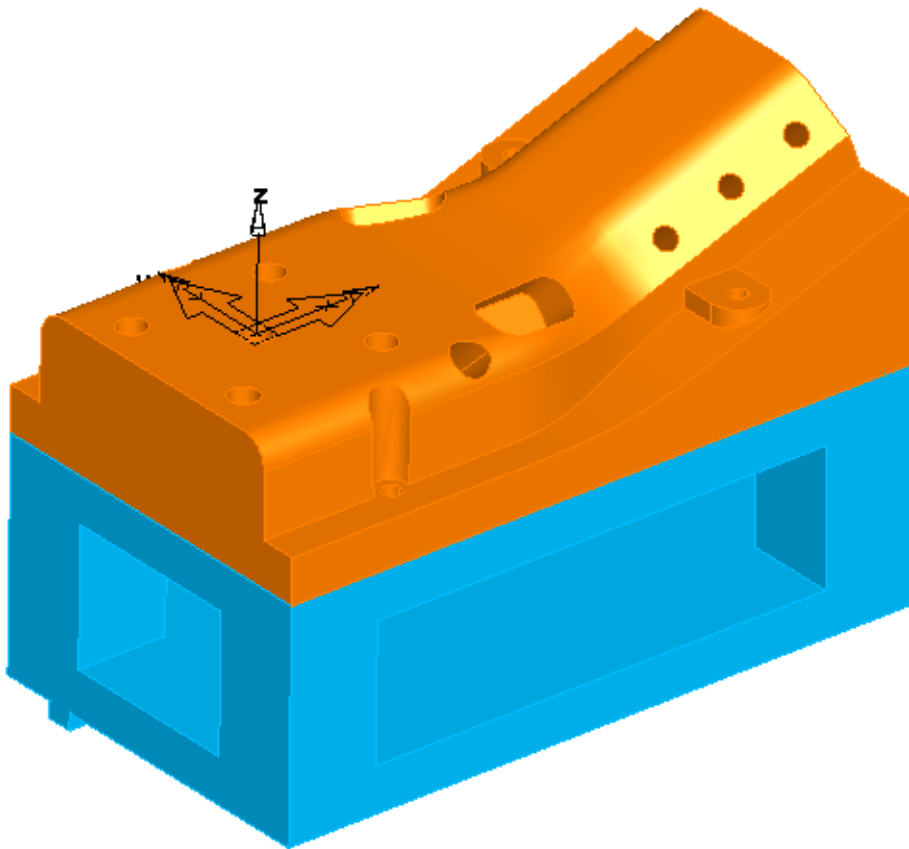


选取下图所示的模型中的孔。

点击**完成**，**关闭**对话视窗。

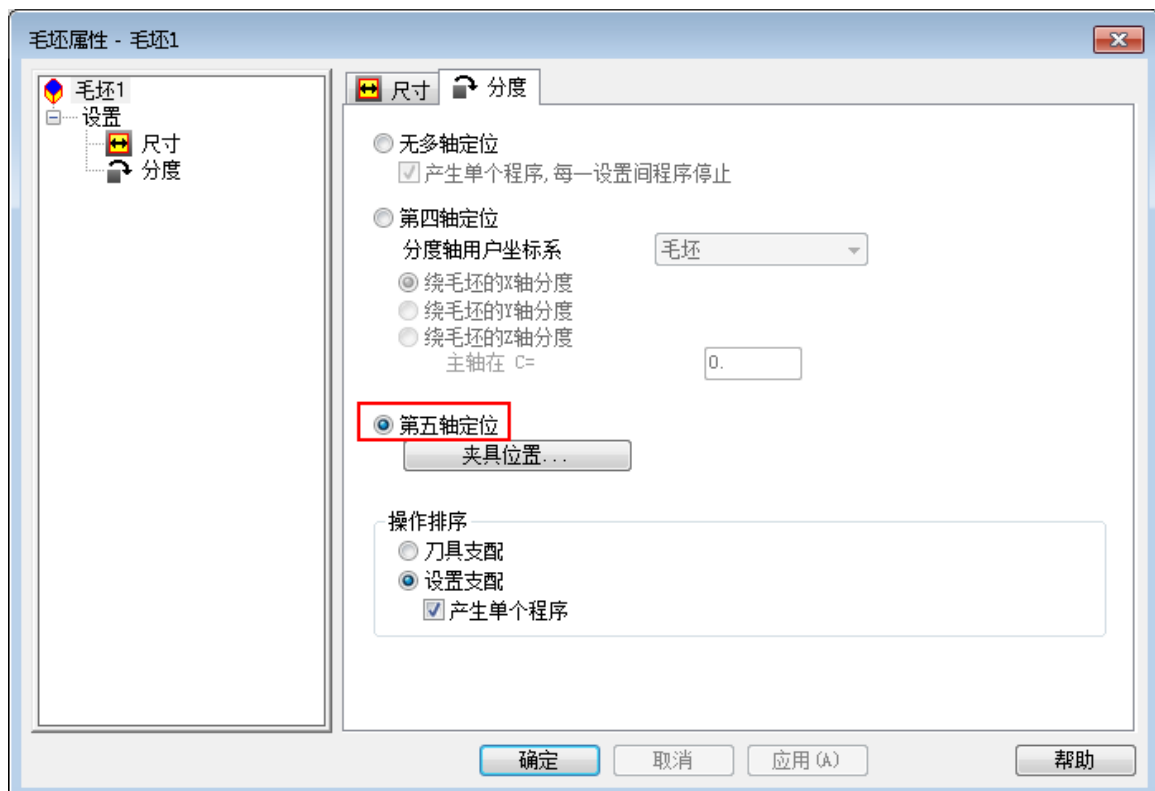


设置 1 现在即处于正确位置。



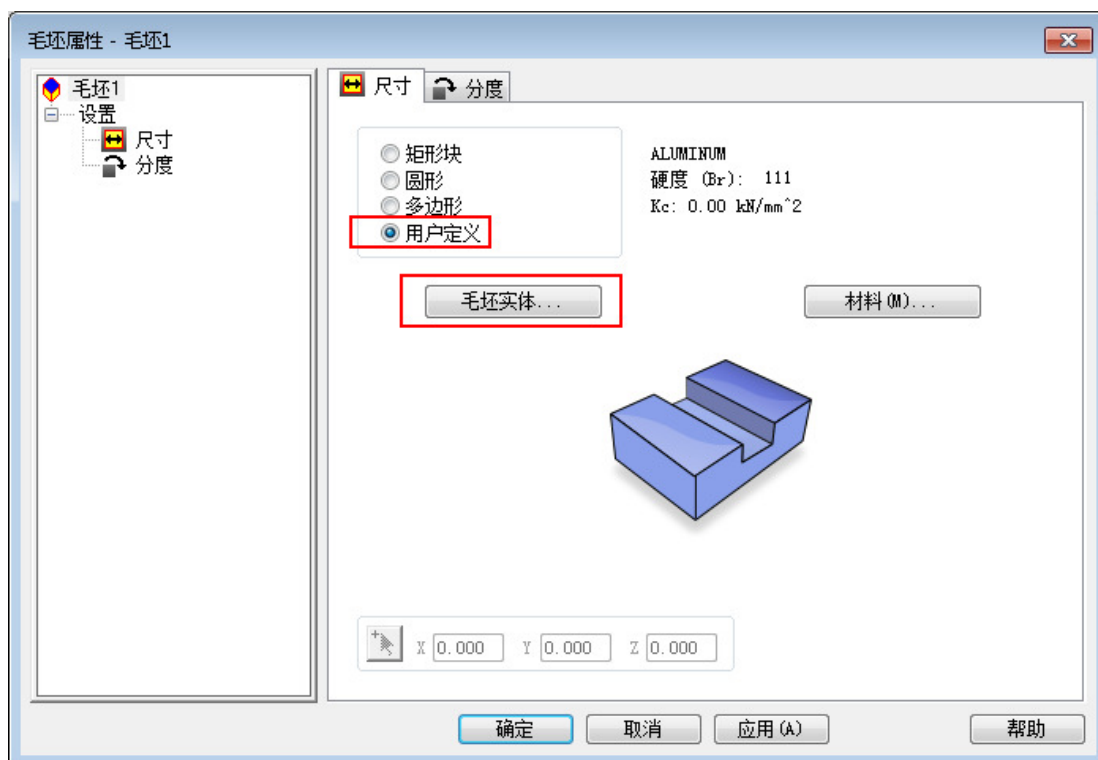
检查已启用第五轴定位

双击**零件查看**中的**毛坯 1**，选取**分度**标签，如下图所示选取**第 5 轴定位**选项，然后单击**应用**。

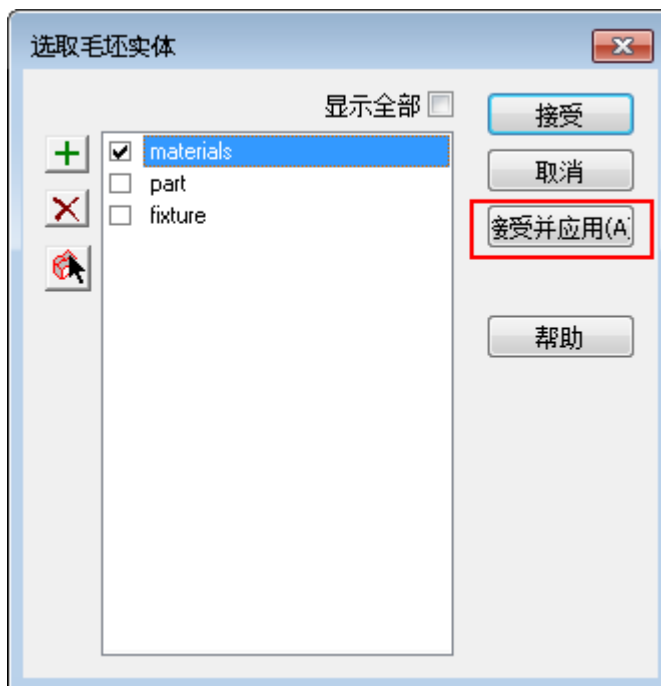


改变材料实体为毛坯实体

选取**尺寸**标签，然后选取**用户定义**。

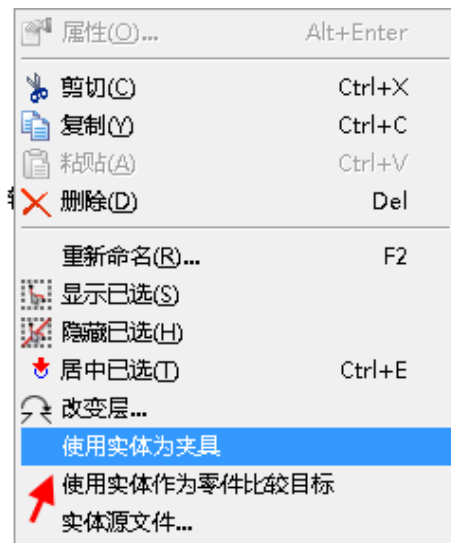


选取**毛坯实体**，然后选取 **Material** 实体模型。点击**接受并应用**。



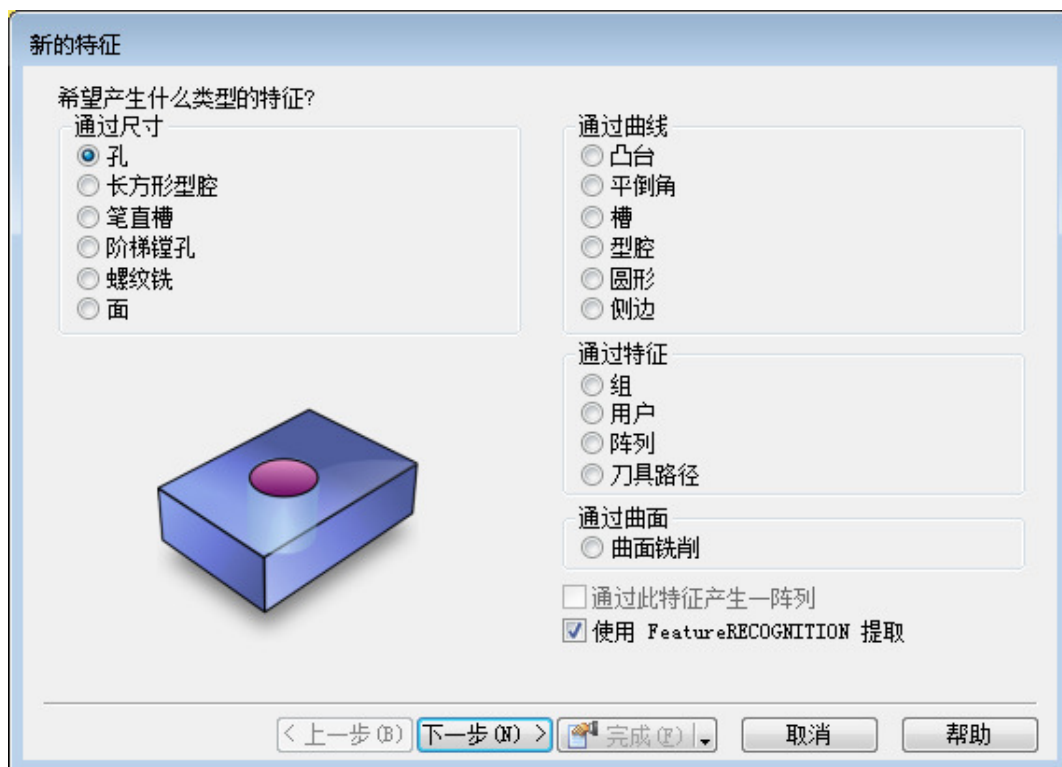
使用实体为夹具

为在仿真中看到夹具，右击**零件查看**中的实体 **fixture**，从弹出菜单选取**使用实体为夹具**。

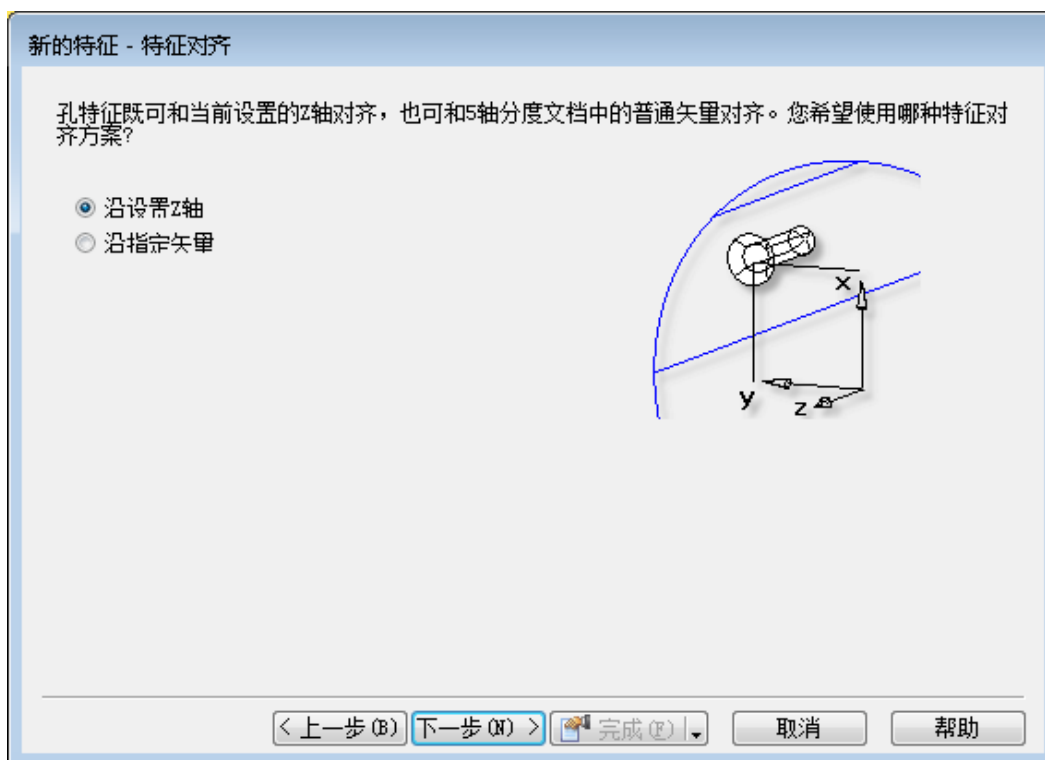


现在即可开始加工编程

点击 **Ctrl + R**，产生一**新的特征**，选取**孔**，勾取**使用 Feature Recognition 提取**。

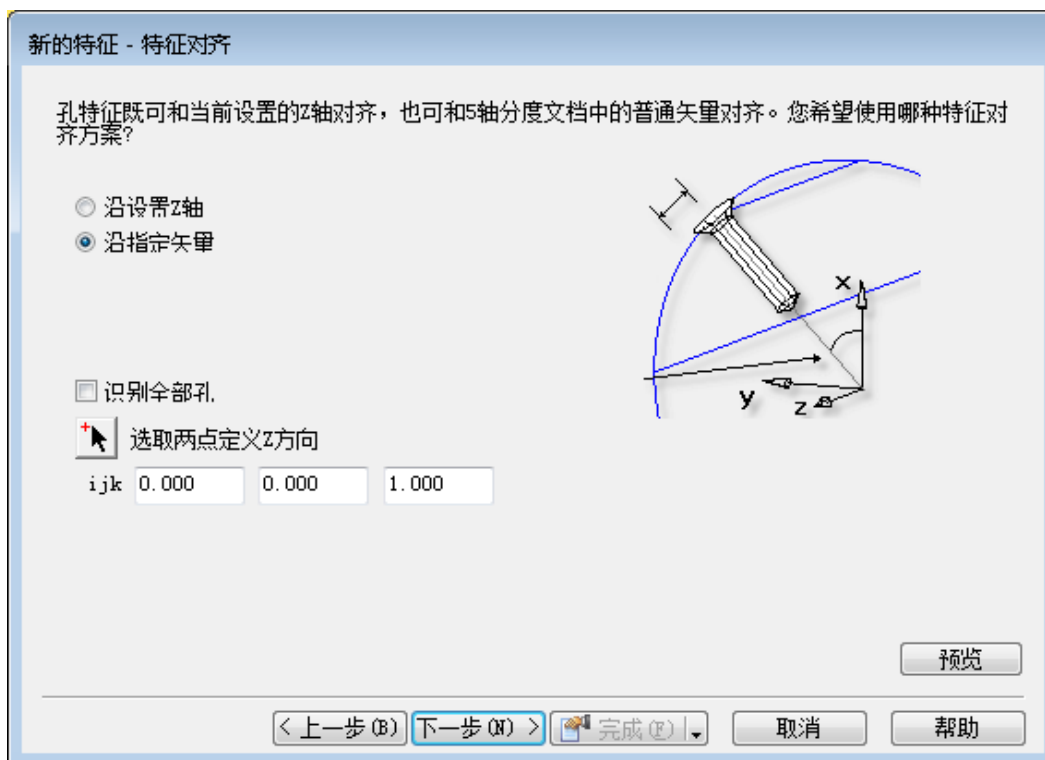


点击**下一步**，以下对话视窗出现在屏幕。



由于是进行 **5 轴** 编程，因此请选取 **沿指定矢量**。

于是对话视窗改变为下图所示状态。

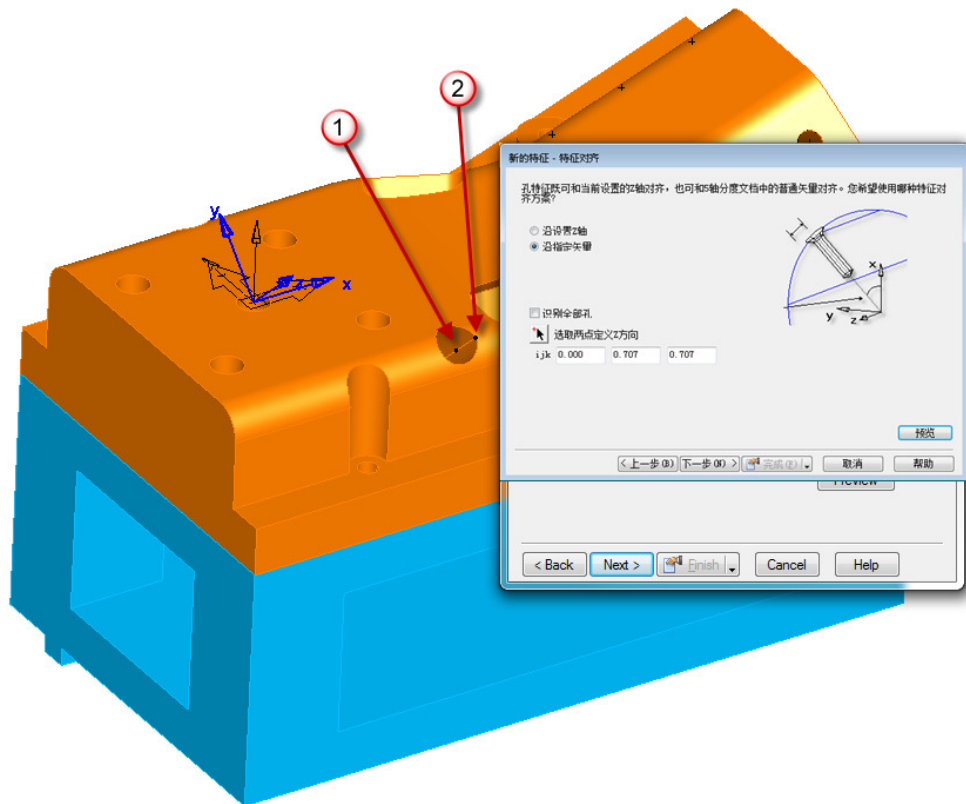


这里即可选取 **识别全部孔** 选项，也可使用 **选取两点定义 Z 方向**。

我们将选取最后的选项。



记住从下到上拾取点，这样可将 **Z** 方向设置在正确方向。请使用下图所示的孔中的筋来选取方向，这十分重要，这样可保证 **Z** 方向和孔方向一致。



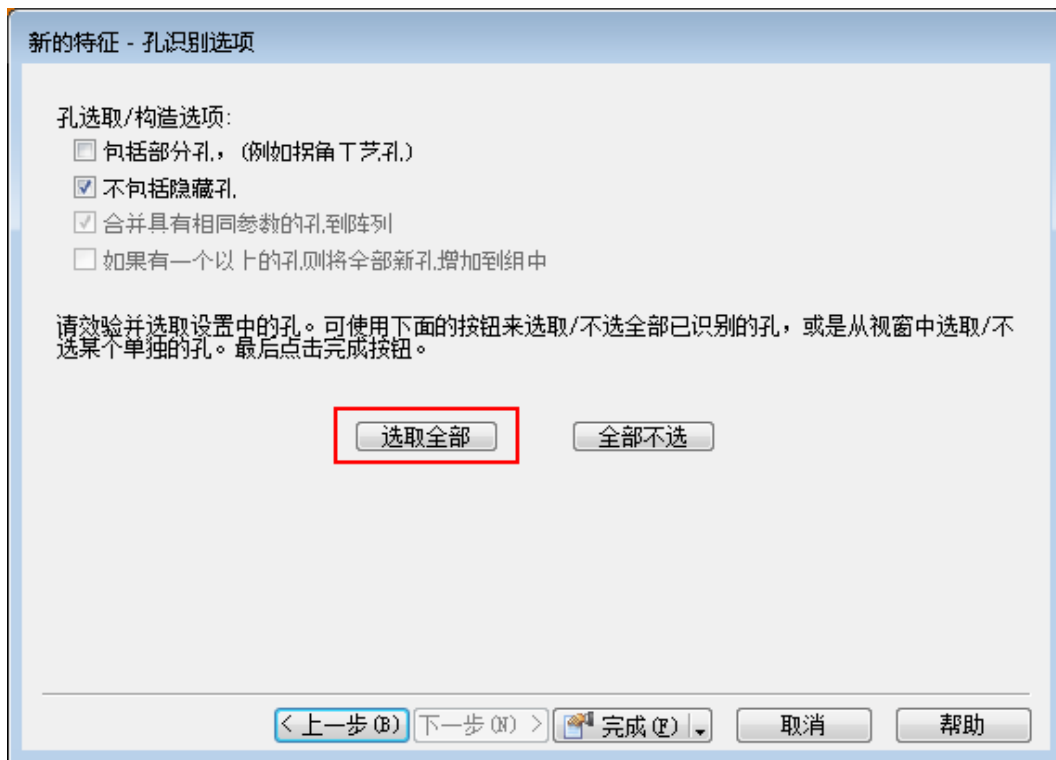
点击**下一步**，以下对话视窗出现在屏幕。



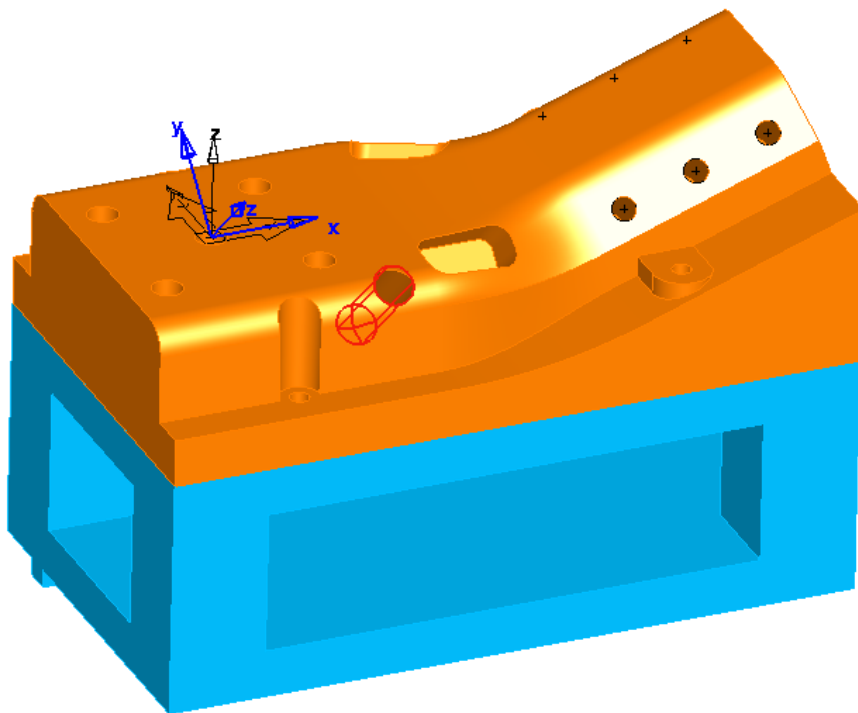
点击**下一步**。



观察模型中**蓝色**的预览孔。这是 **FeatureCAM** 的交互特征识别 **Interactive Feature Recognition** 通过选取的参数在模型中发现的孔。



点击**选取全部**, 然后点击**完成**和**确定**。



设置仿真信息

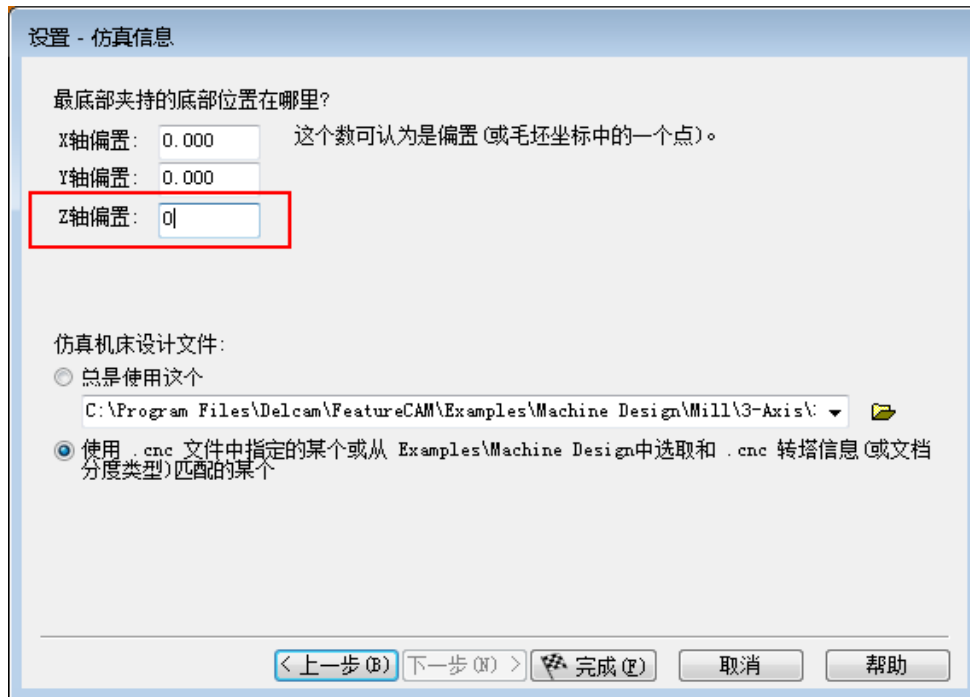
单步  进行 **机床仿真** 。



零件和夹具现在似乎是浮在机床上，这是因为 **FeatureCAM** 的默认 **Z 轴偏置** 设置为 **-125.00mm**。特征编程完毕后可检查这个设置。

为正确仿真，也即夹具和零件在工作台顶部，我们可将 **Z 偏置** 设置为 **0**。

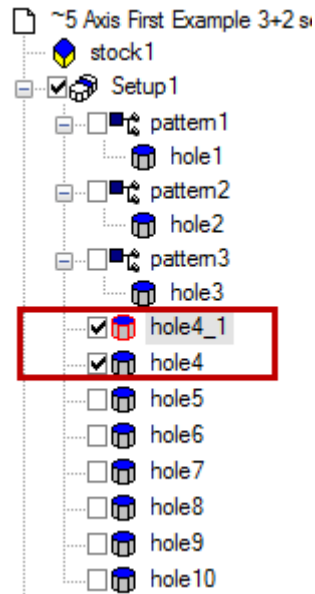
双击 **设置 1**，选取 **编辑**，然后点击 **下一步**，打开下图所示对话视窗。改变 **Z 偏置** 为 **0**。点击 **完成** 并关闭表格。



运行 **机床仿真** ，查看 **DMU** 机床加工孔。

这个孔位于毛坯的圆弧面上，因此最好是首先将让钻孔面形成一平面，这样钻孔操作中便于钻头垂直下刀，钻如零件。

复制 (Ctrl+C) 特征并将它 **粘贴 (Ctrl+V)** 回相同设置，然后在 **零件查看** 中使用拖放方法将复制的特征移动到原始特征之上。



在**零件查看**中双击**复制**的孔特征，从打开的对话视窗输入相关属性。

在**尺寸**标签，改变特征**深度**为 **3mm**

在对话视窗的**特征树**中选取**钻孔**操作，然后在**刀具**标签选取一**直径为 16mm (0.625")**，**刀槽数为 2**的**端铣刀**，这样即在零件表面上切除一平坦面，便于随后的孔加工。

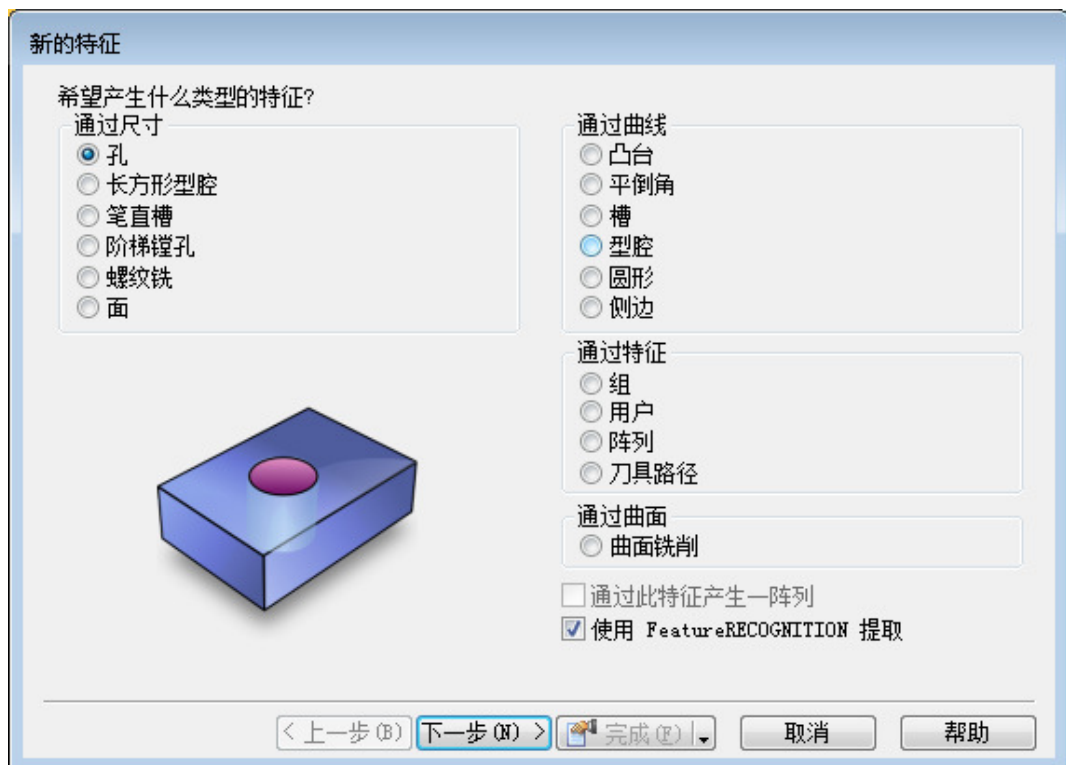
识别全部孔



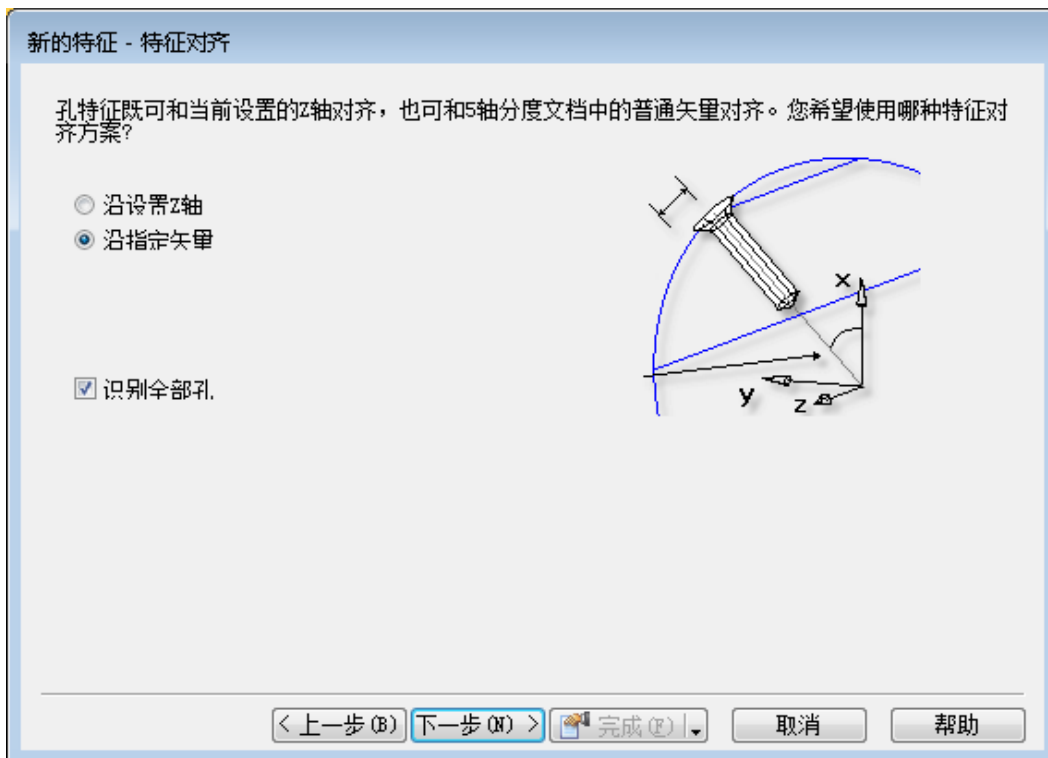
另外一个寻找孔的方法是使用**识别全部孔**选项，它将查找并识别出**沿指定矢量的全部孔**。

从**零件查看**中删除前面产生的孔。

点击 **Ctrl + R**，产生一**新的特征**，在**新特征**对话视窗中选取**孔**，勾取**使用 Feature Recognition 提取**。



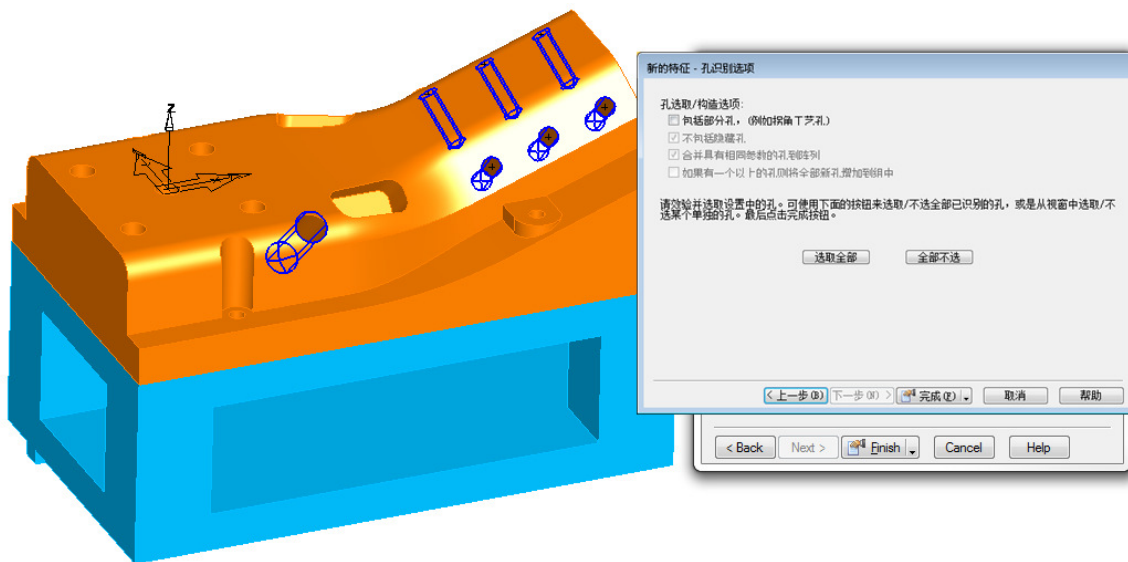
点击**下一步**，然后按下图选取选项。



选取**沿指定矢量**，勾选**识别全部孔**。

点击**下一步**。

记住点击**选取全部**按钮，然后点击**完成**。



运行**机床仿真**



，查看 **DMU** 机床加工孔。



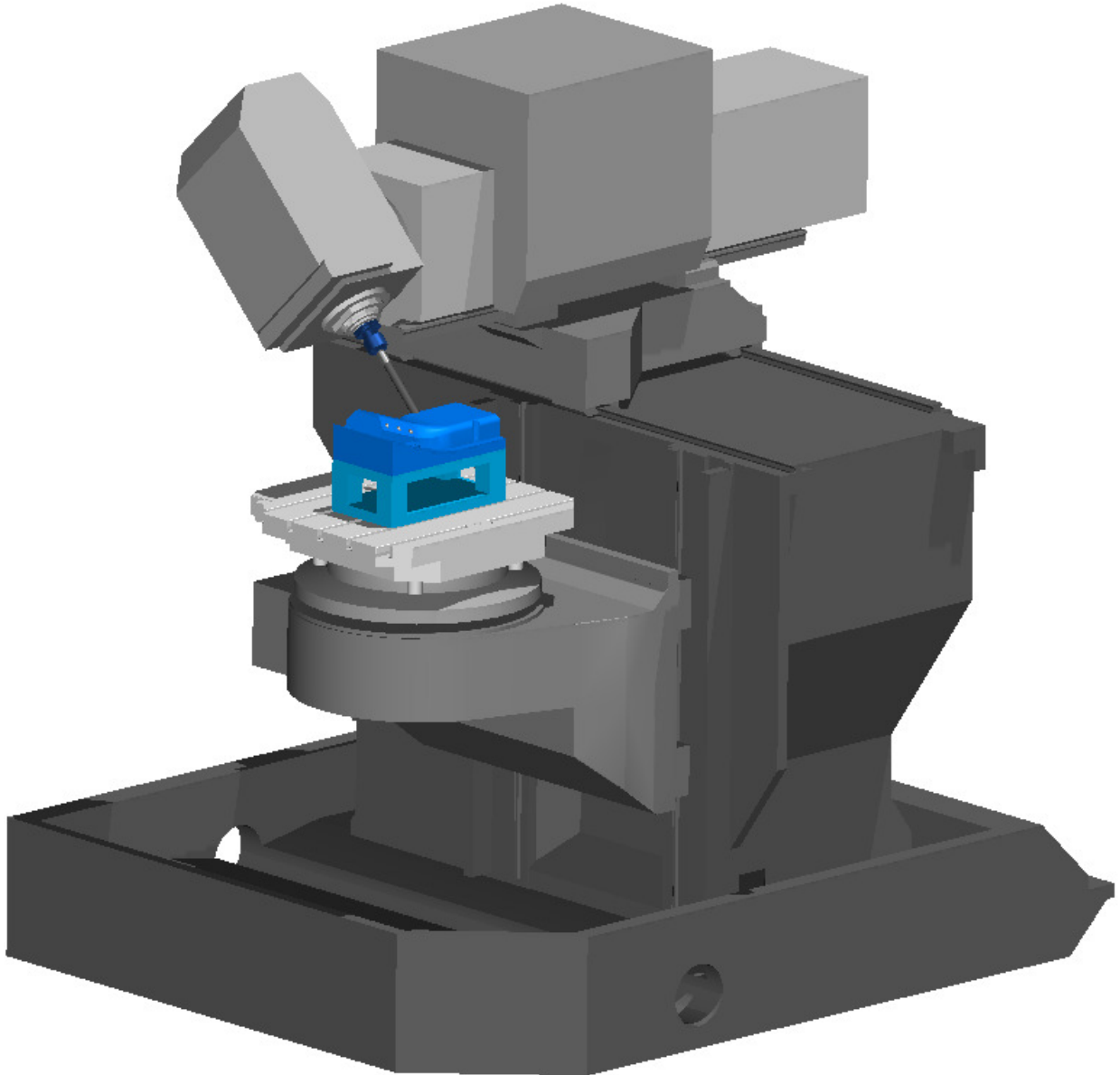
请注意: - **机床仿真**中如果希望隐藏**机床**或**模型**, 可从**高级**工具栏选取**选取模式**箭头



, 并点击希望从仿真中隐藏的部分。



在**主**工具栏中选取**显示 - 显示全部**选项, 可在仿真中显示全部**机床**和**零件**。



5 轴 3+2 定位产生额外设置

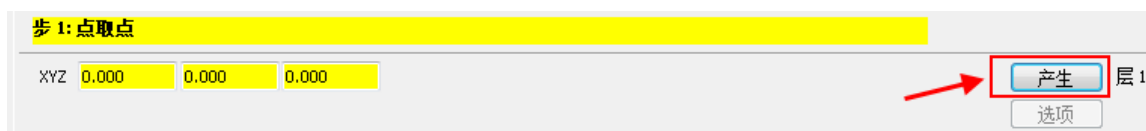
- 下面将加工侧面型腔，但必须首先产生另外两个新的设置。

首先需要在**设置 1** 的 **X0,Y0,Z0** 处产生一个**点**，这样便于将**设置 2** 和**设置 3** 产生在和**设置 1** 相同的位置。

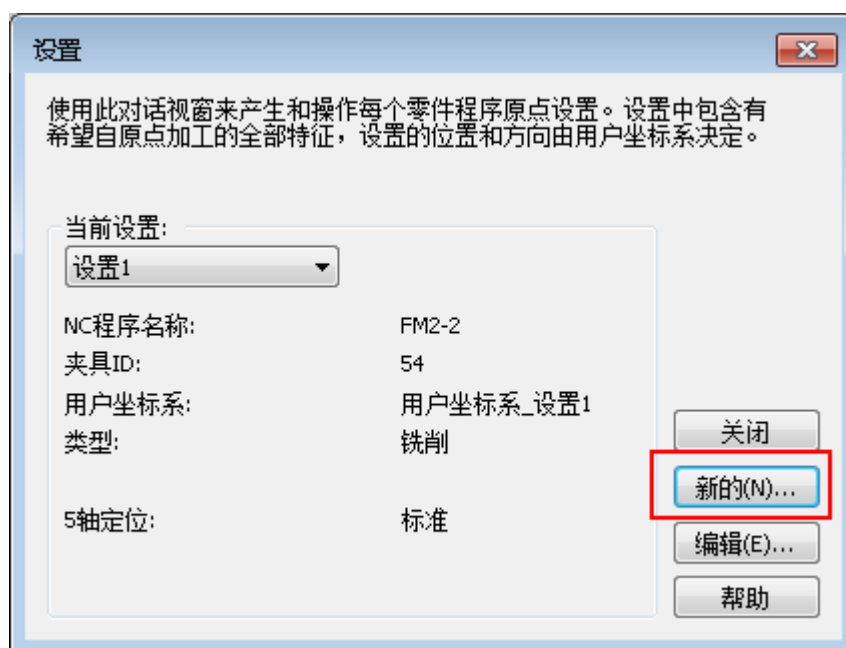
点击**点**图标



，以下菜单出现在屏幕。点击**产生**，然后选取 **Esc (Escape)**。点将自动产生。



双击**零件查看**中的**设置 1**，然后选取**新的...**



以下对话视窗出现在屏幕。

设置 - 定义

请输入设置名称和夹具ID:

设置名称:

夹具ID:

零件名:

希望产生什么样的设置?

☒ 铣削
☐ Turning
☐ Wire EDM

5轴定位:



< 上一步 (B) **下一步 (N) >**  完成 (F) 取消 帮助

点击**下一步**，然后选取**对齐零件几何形体**

设置 - 零件程序零点

希望使用什么方法来定义设置2的程序零点位置?

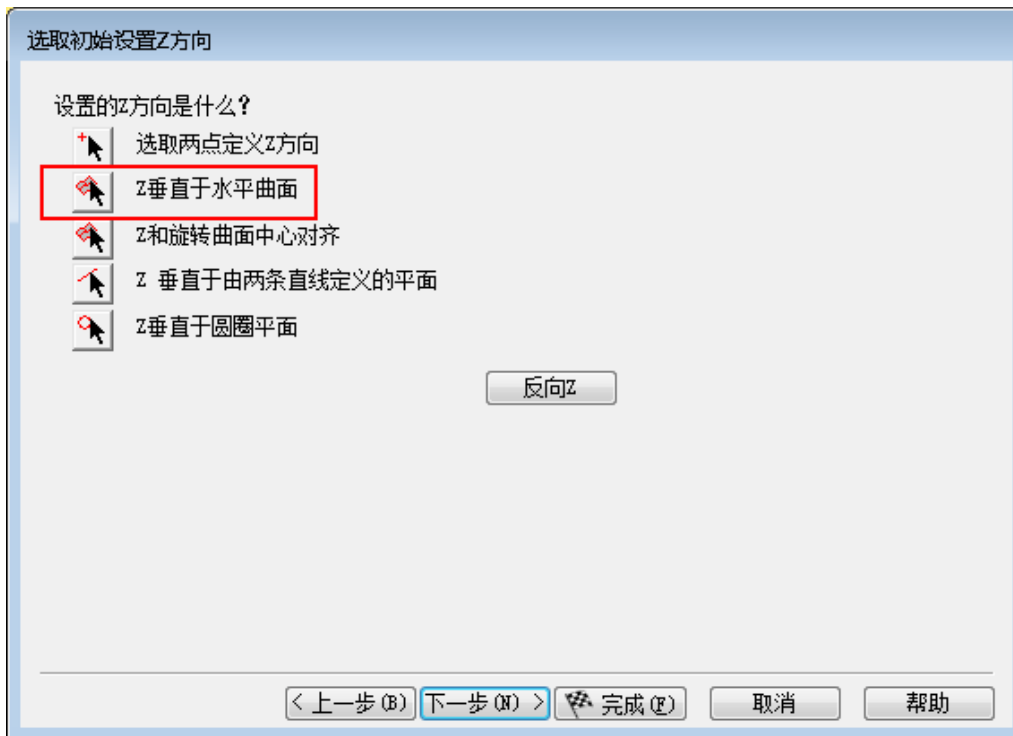
☐ 对齐毛坯面 (S)
☐ 对齐分度轴 (I)
☐ 对齐当前用户坐标系 (U)
☒ **对齐零件几何形体**
☐ 使用当前位置 (L)



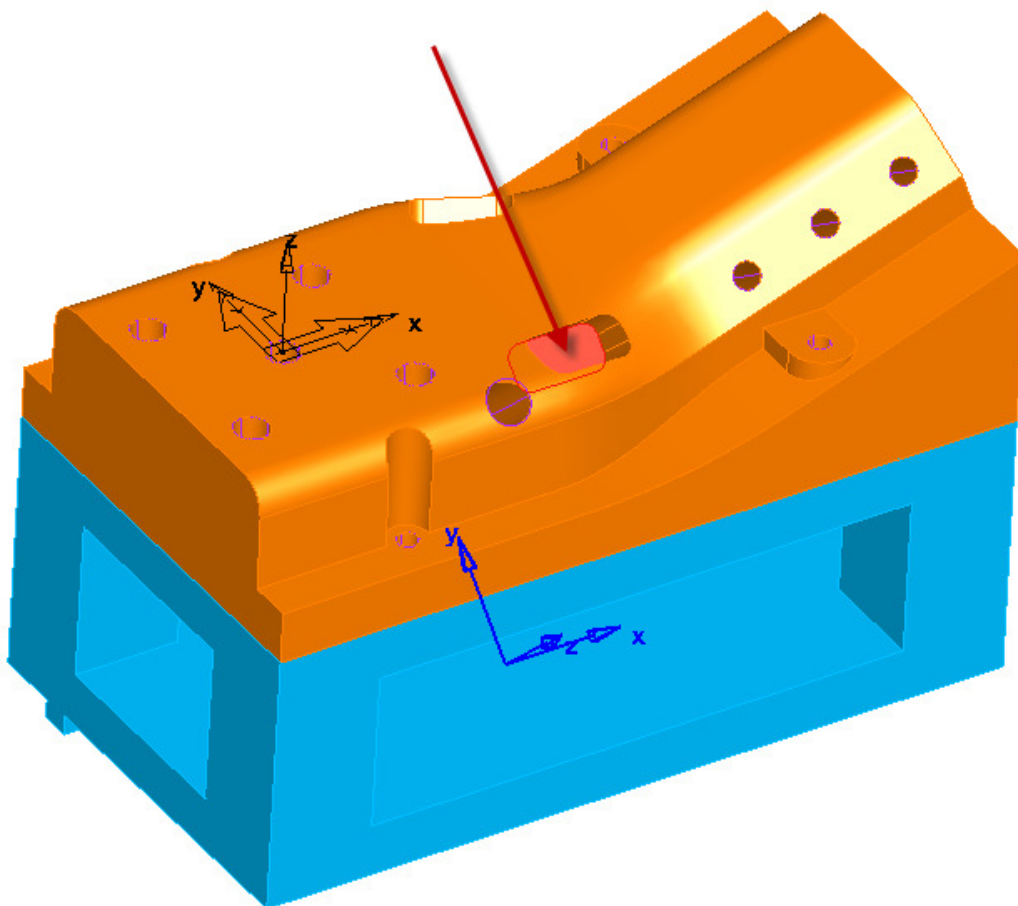
< 上一步 (B) **下一步 (N) >**  完成 (F) 取消 帮助

点击**下一步**。

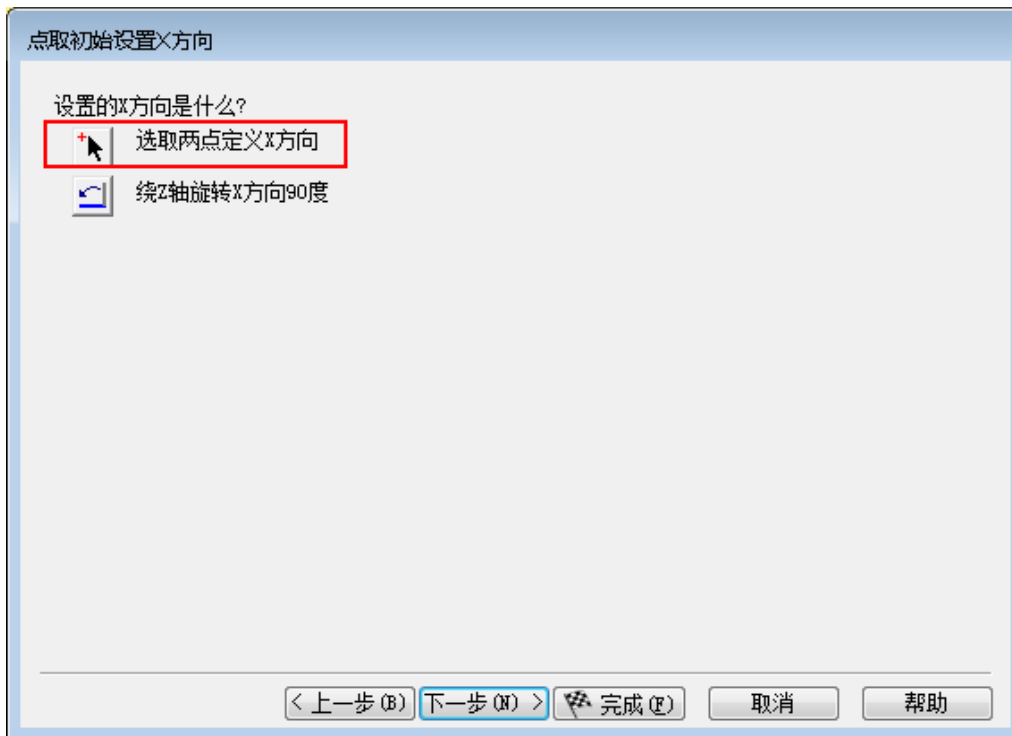
选取 **Z 垂直于水平曲面**。



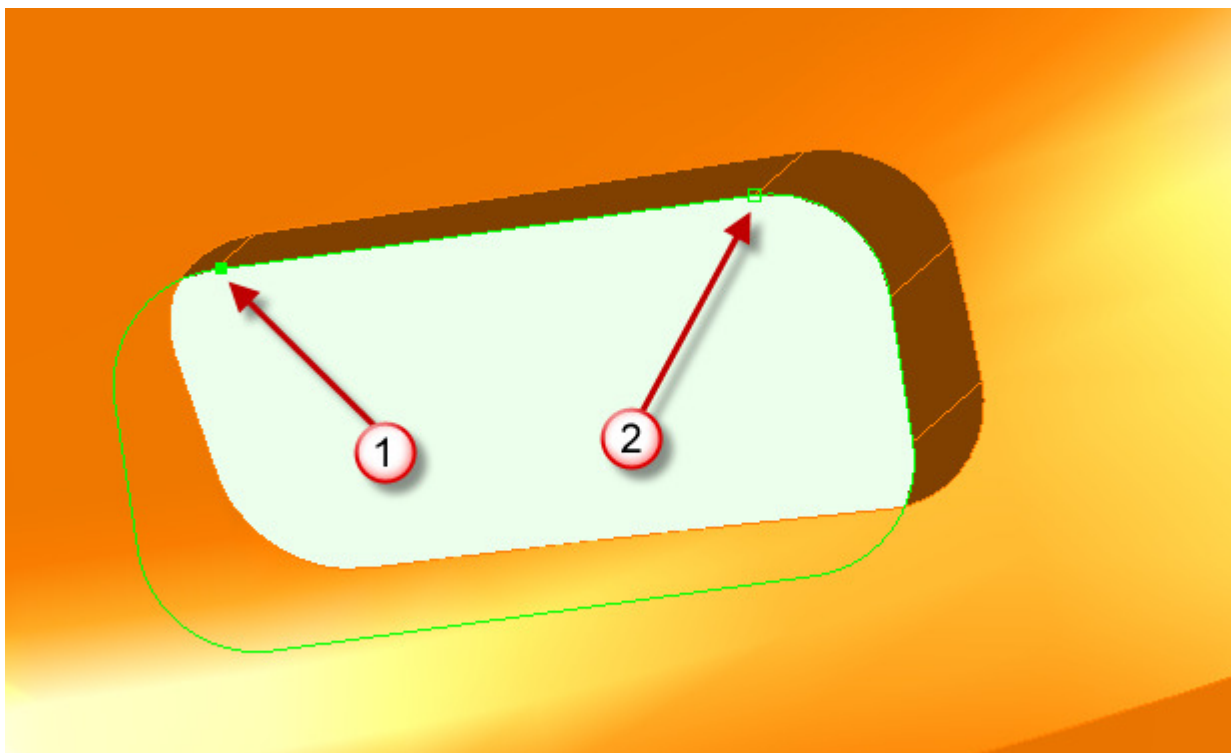
选取下图所示曲面。这里需要**反转 Z 轴方向**。



点击**下一步**，在下图所示对话视窗中点击**选取两点定义 X 方向**。



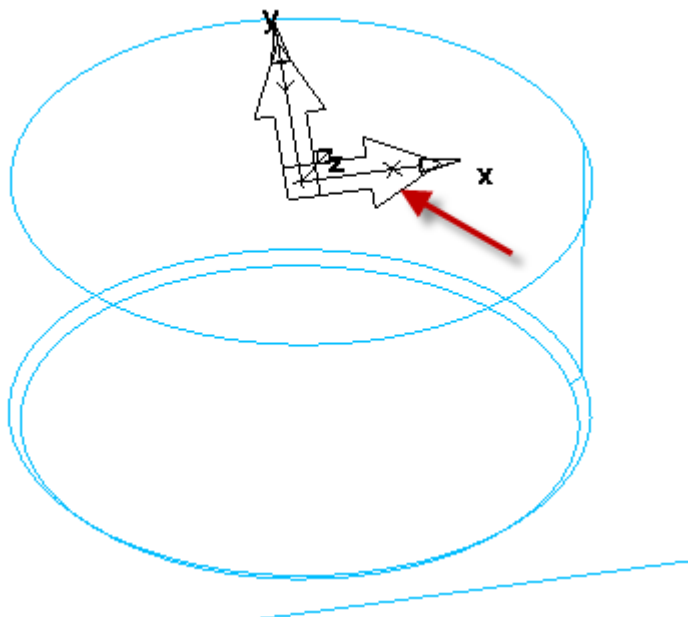
按下图在模型上选取**两点**。



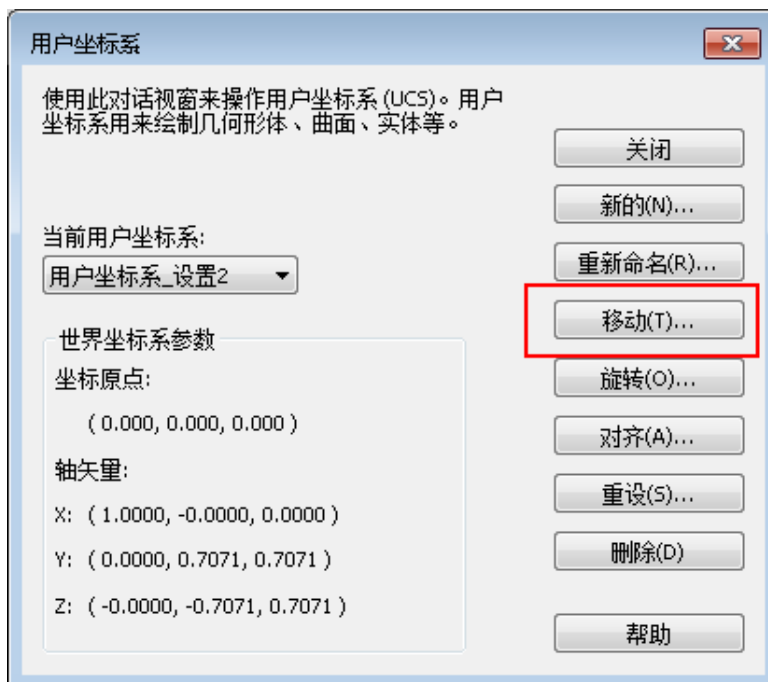
这样使**设置2**和**设置1**具有相同的**X**方向

点击**完成**。下面使用 **UCS** 菜单来移动位置。

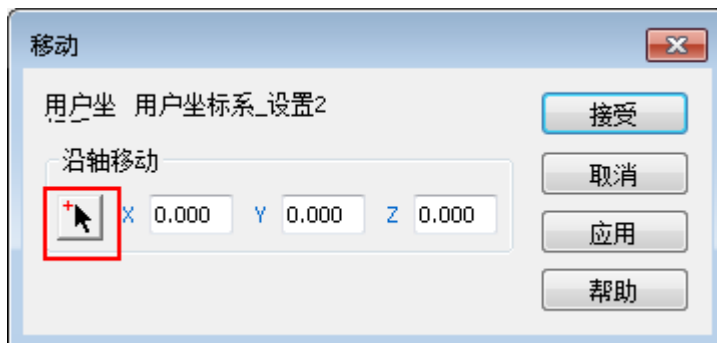
不阴影零件，如下图所示双击 **UCS** 。



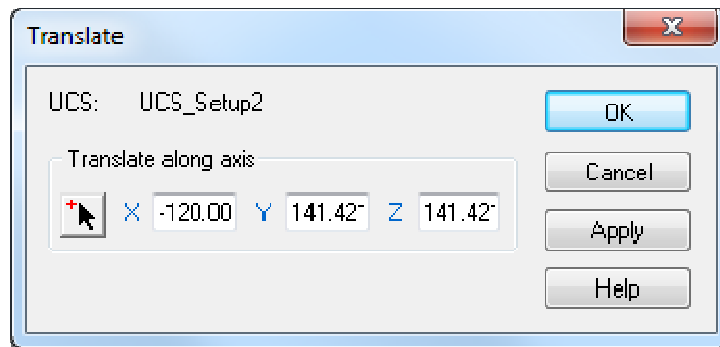
于是屏幕上出现下图所示对话框。选取**移动**，然后点击早期在**设置 1** 中产生的点。



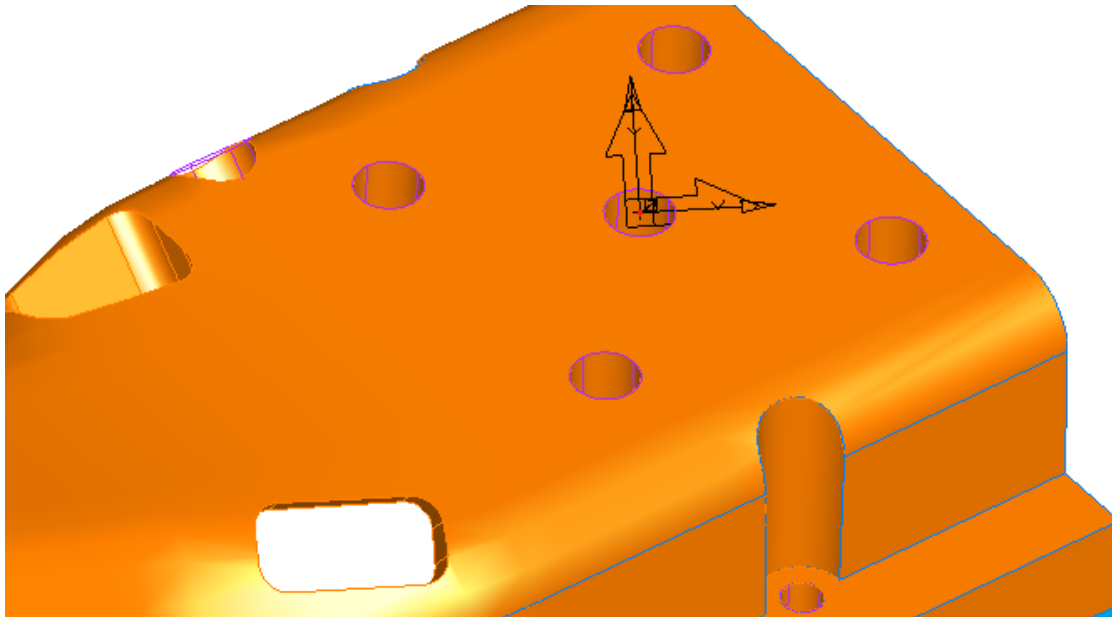
以下对话框出现在屏幕。



点击早期产生的那个点。



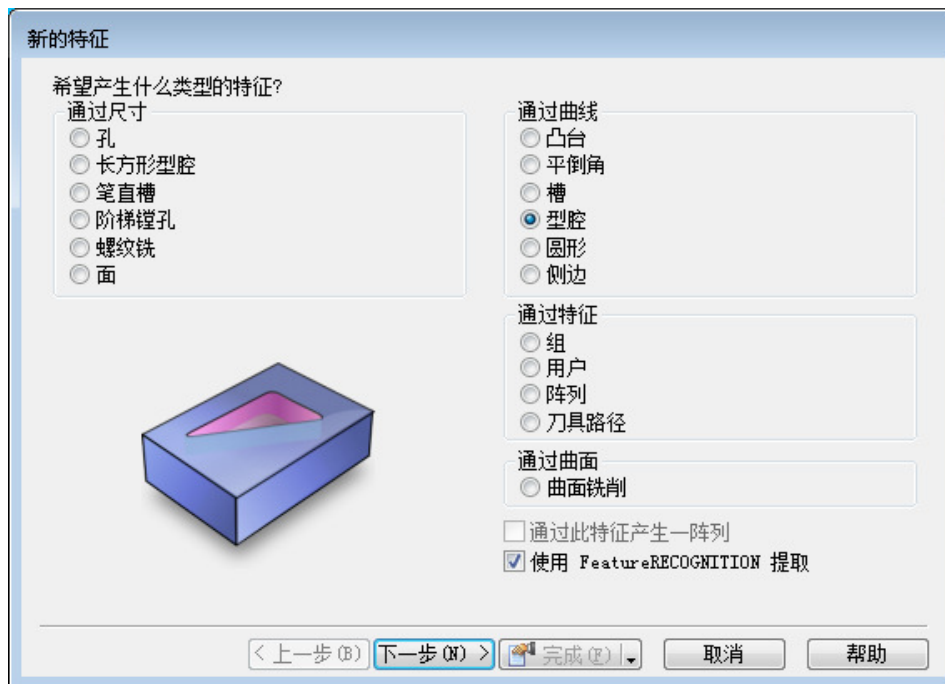
对对面型腔的**设置 3**应用相同操作。



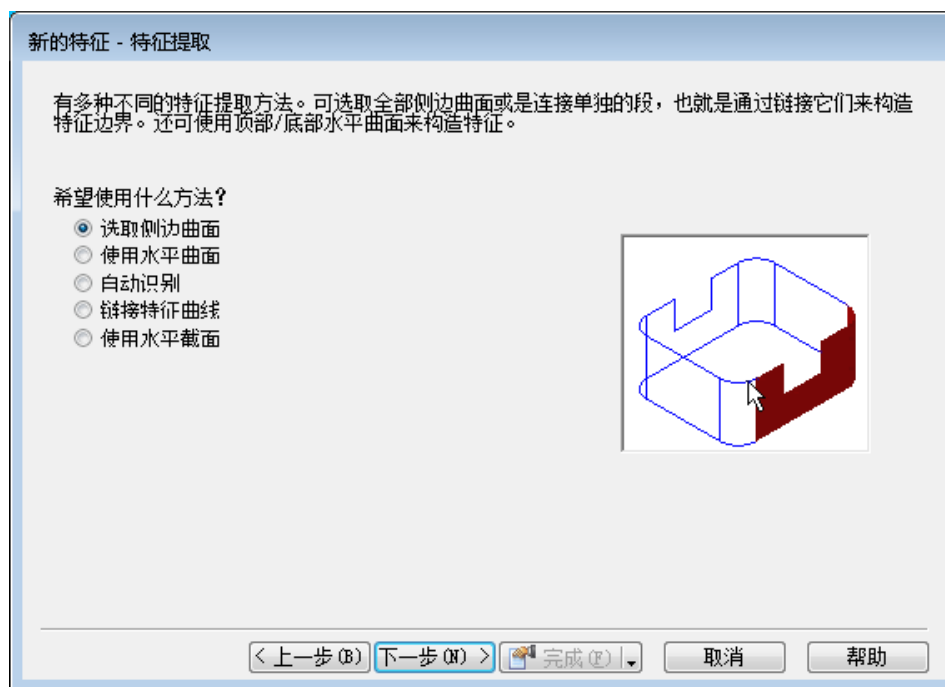
也可使用**设置产生向导**内的**拾取位置**功能。

5 轴 3+2 定位多轴 2.5D 型腔

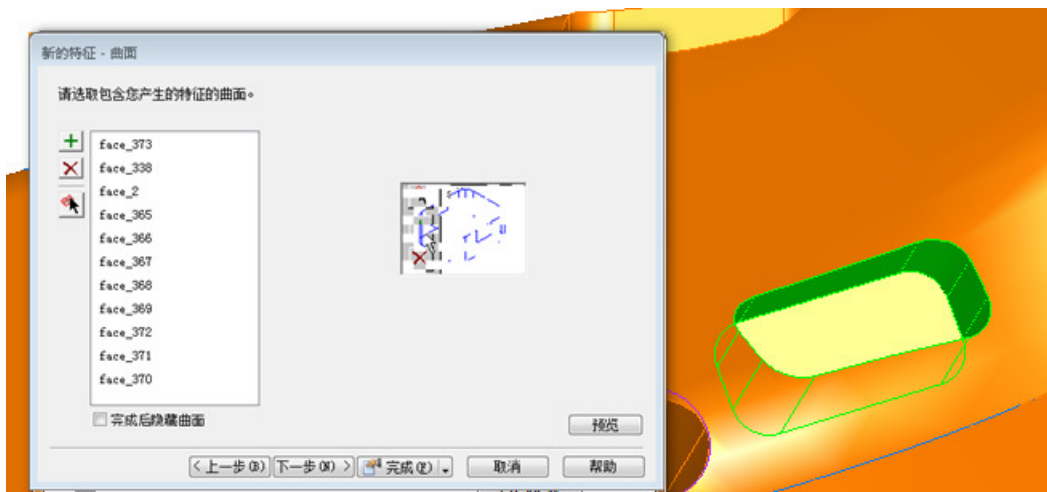
选取**设置 2**，然后选取 **CTRL + R (新的特征)**，从**通过曲线**域选取**型腔**，勾取**使用 Feature Recognition 提取**。



点击**下一步**。在对话视窗中使用选项**选取侧面曲面**。



选取下图所示的曲面。记住使用**拖放选取**。



点击**从已选几何元素增加**图标 。

点击**完成**。于是即完成此**多轴 2.5D 型腔加工**。

使用**使用水平曲面**对对面型腔的**设置 3** 应用相同操作。

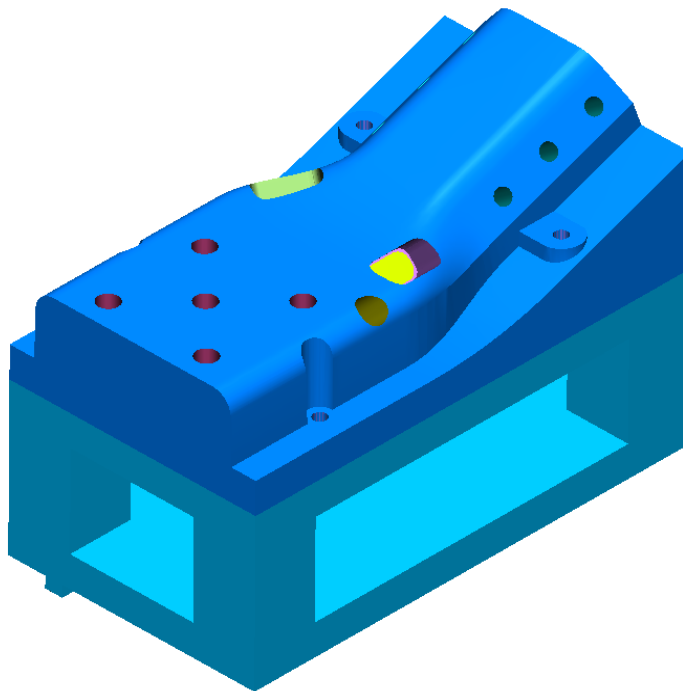


型腔产生过程中选取**使用水平曲面**选项后，在特征产生过程中可选取型腔**底部**。

在**曲面选取**视窗中型腔的**最高壁曲面**可自动产生**型腔特征**深度。

运行 **3D 仿真**。

保存并关闭模型。

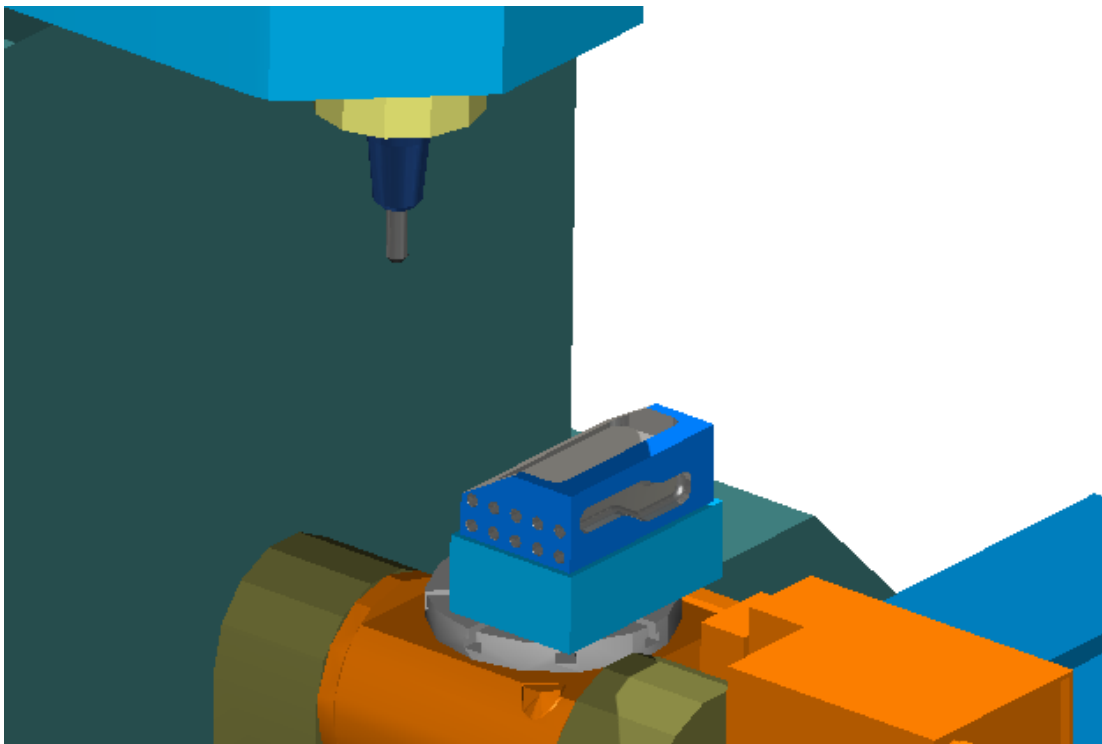


5 轴定位铣削范例

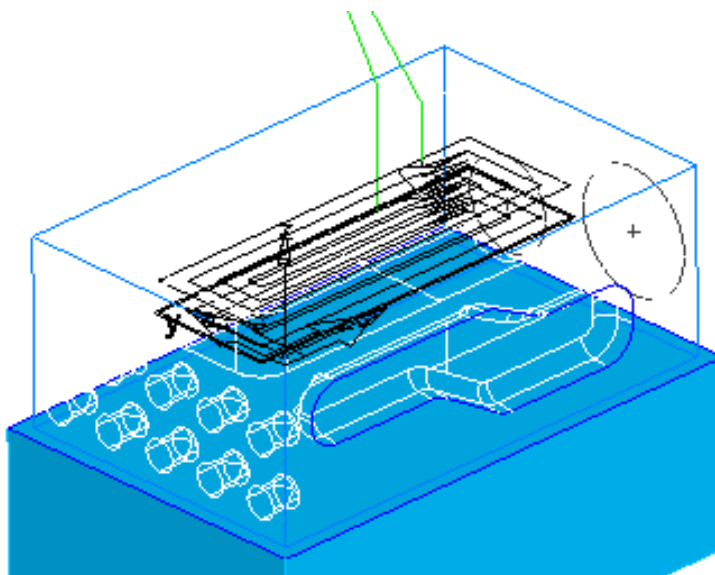
可在 **FeatureCAM 2.5D milling** 中通过 5 轴定位铣削来从多方向加工零件。下面的第一个范例中会介绍一个具有 5 个设置的零件。在没有定位 5 轴加工编程模块的情况下，这个零件需在机床上进行 5 次不同方向的装夹设置，也通常需要相应的一个夹具。这些设置过程耗时费力，很难避免人为错误。

打开零件 **Simple_3+2.fm**。

确认选取了 **Tool Crib Simple_3+2.fm_Tools_from_last_save**。

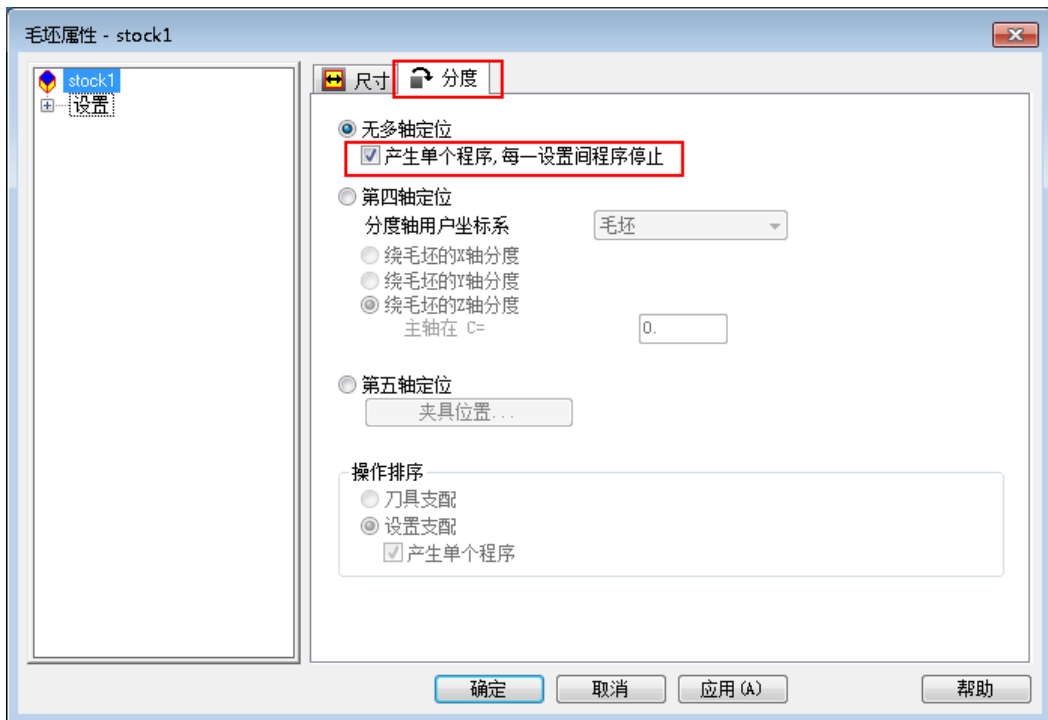


选取 **setup1**，然后运行**中心线仿真**。



由于零件针对 3 轴铣削设置，因此只产生一个设置的 NC 代码。

编辑 **Stock1 属性**，点击**分度**标签。



选取**无多轴定位**后，我们只有两种选择，要么是分别对每个设置进行后处理，要么是产生一单个程序，在每个设置间停止程序。无论是采取哪种方法，操作者都需要将零件从机床上拆下，换到一个新的位置，重新装夹，然后进行精确设置，再运行下一设置。如果每个位置的设置需要 5 分钟，那么加工这个零件时，这个零件的加工时间会至少会额外增加 20 分钟。

勾取**产生单个程序**

点击**应用**，然后点击**确定**

从**加工**菜单选取**后处理**

点击**浏览**，进入 **Data** 文件夹

选取后处理器 **Haas-5 axis.cnc**

运行**中心线仿真**



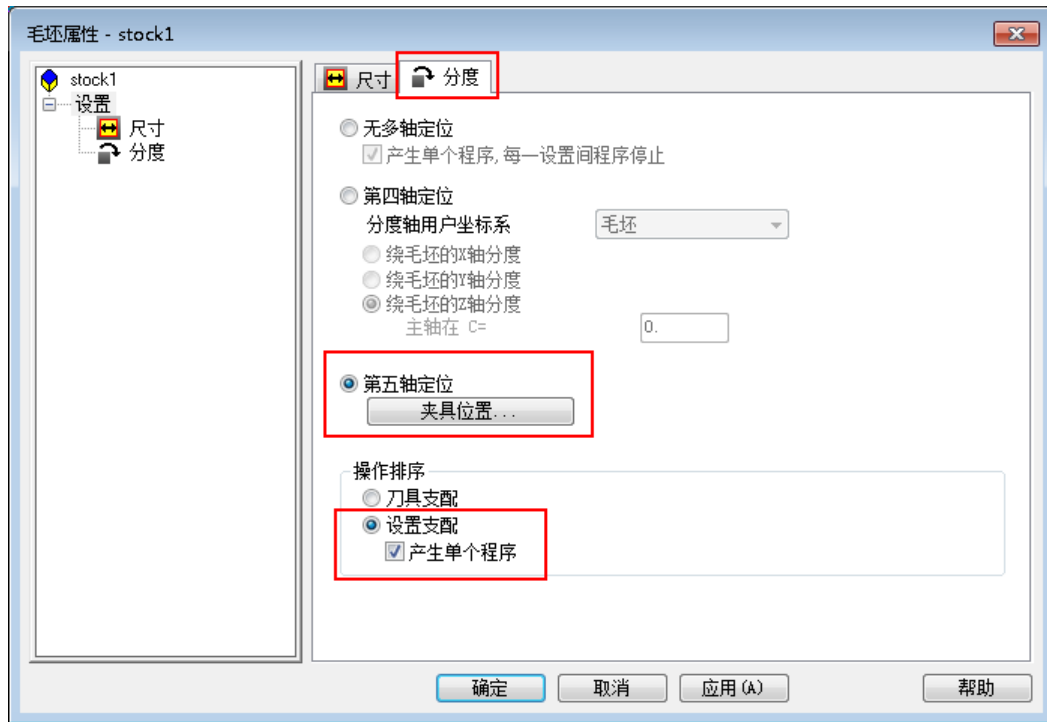
检查 NC 代码，可见，取决于设置属性中的初始选取，每个设置都有其自己的夹具 **ID**，也即 **G54**, **G55** 等等，**FeatureCAM** 的缺省设置为 **G54**。

编辑**毛坯**属性，点击**分度**标签。

勾取**第五轴定位**

确认勾取了**操作排序**域的**设置支配**及**产生单个程序**选项。

点击**应用**和**确定**



选取 **setup1**，然后运行**中心线仿真**。

于是全部设置都压缩成单个程序，中间无程序停止。每个设置仍然有其自己的**夹具 ID**，但所有的进程都从最初设置开始。一旦操作者在第一次装夹设置后精确定位零件，随后设置都自动定位到正确位置，操作者无需做更多设置。这样显著地节省了时间，消除了操作间由于装夹设置而可能导致的人为错误。

下面我们使用一个不同的后处理器，进行**加工仿真**，这样可更清晰地查看其在机床上的实际加工情况。

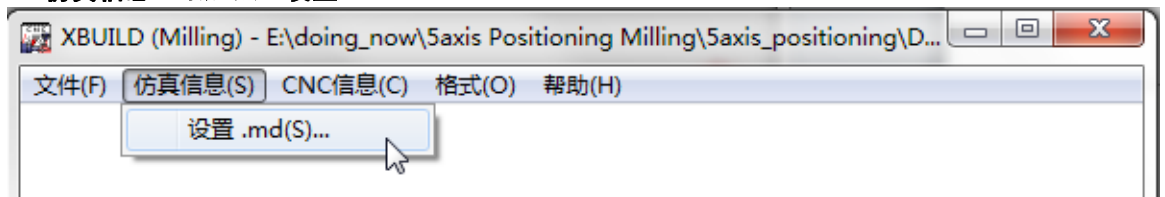
从**加工**菜单选取**后处理**

点击**浏览**，进入 **Data** 文件夹

选取后处理器 **DMG eVo 50 Heid iTnc 530.CNC**

点击**编辑**，此时会打开 **XBuild** 视窗。

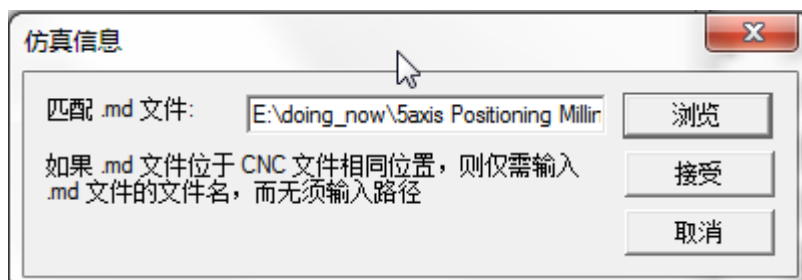
选取**仿真信息**，最后点击**设置 .md...**



确认**机床设计文件**和**后处理**匹配。



如果不匹配，可点击**浏览**，选取正确的 **.md** 文件。

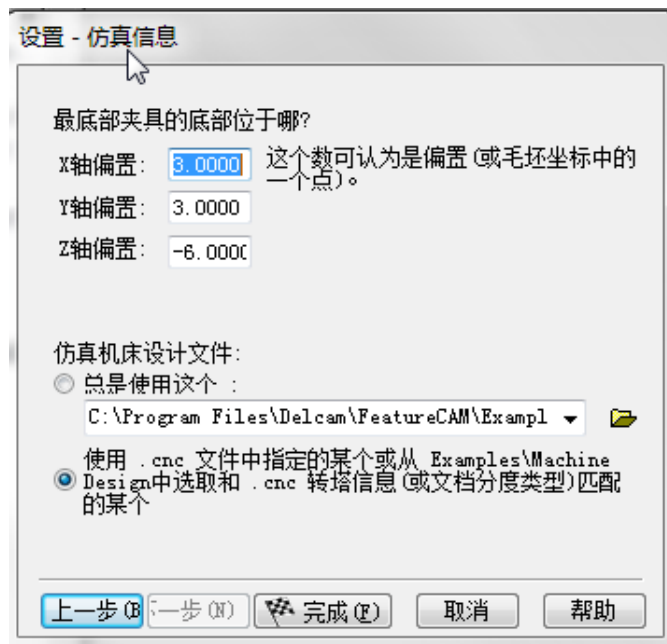


点击**接受**，然后**关闭 XBUILD**

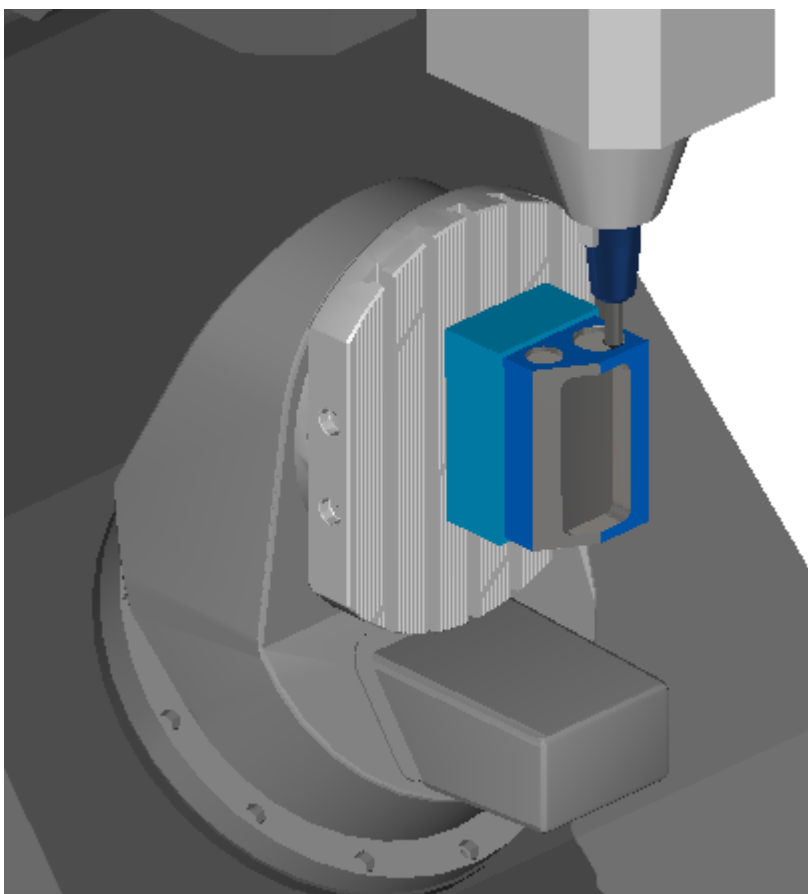
双击**零件查看**中的 **setup1**，然后点击**编辑**，编辑它。

点击**下一步**，直到进入**设置 - 仿真信息**页。

确认 **FeatureCAM** 使用的是在后处理器中指定的**机床设计文件**。



运行**机床仿真**。



可见全部 5 个设置都通过一个单次加工操作完成，无需额外的设置时间，减少了人为错误的出现。在这里我们将原来的 **Haas** 机床后处理换成了 **DMU Evo** 机床后处理。查看下面的 **NC** 代码，比较两个机床的 **NC** 代码都有哪些差别。

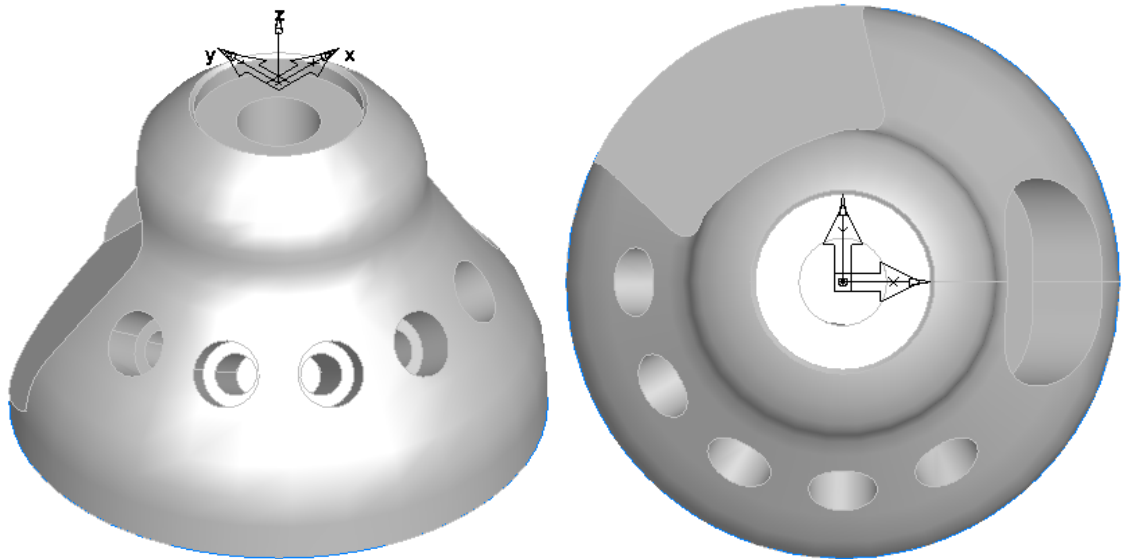
<pre>% O1000 (SIMPLE_3+2) (02/18/2009 20:22:06) (FEATURECAM HAAS 5 AXIS MILLING) N35 (OPERATION= ROUGH1 RECTANGULAR POCKET N40 (TOOL: T1 = 0.875 dia. ENDMILL0875:REG) N45 G00 G17 G40 G90 G94 N50 T1 M6 N55 G54 X5.2634 Y2.6384 A0. B0. S2837 M03 N60 G43 H1 Z1.0 M08</pre>	<pre>10 BEGIN PGM Simple_3+2 INCH 15 TOOL CALL 1 Z S2837 ; endmill0875:reg 20 L Z-0.1 R0 FMAX M91 25 L X-501.1 Y-421.1 R0 FMAX M91 30 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 35 CYCL DEF 7.1 X+0 40 CYCL DEF 7.2 Y+0 45 CYCL DEF 7.3 Z+0 50 CYCL DEF 7.4 B+0 55 CYCL DEF 7.5 C+0</pre>
---	--

使用特征识别进行 3+2 轴钻孔和铣削

这里将使用**特征识别**功能来识别一个输入的实体模型零件中的特征。为此，我们首先需要另外产生几个设置，并设置每个识别出的特征的 **Z 轴平行**。

打开 **Traning_Data** 文件夹下的零件 **Feature_Recognition.fm**

选取**等轴查看**，然后选取**上查看**

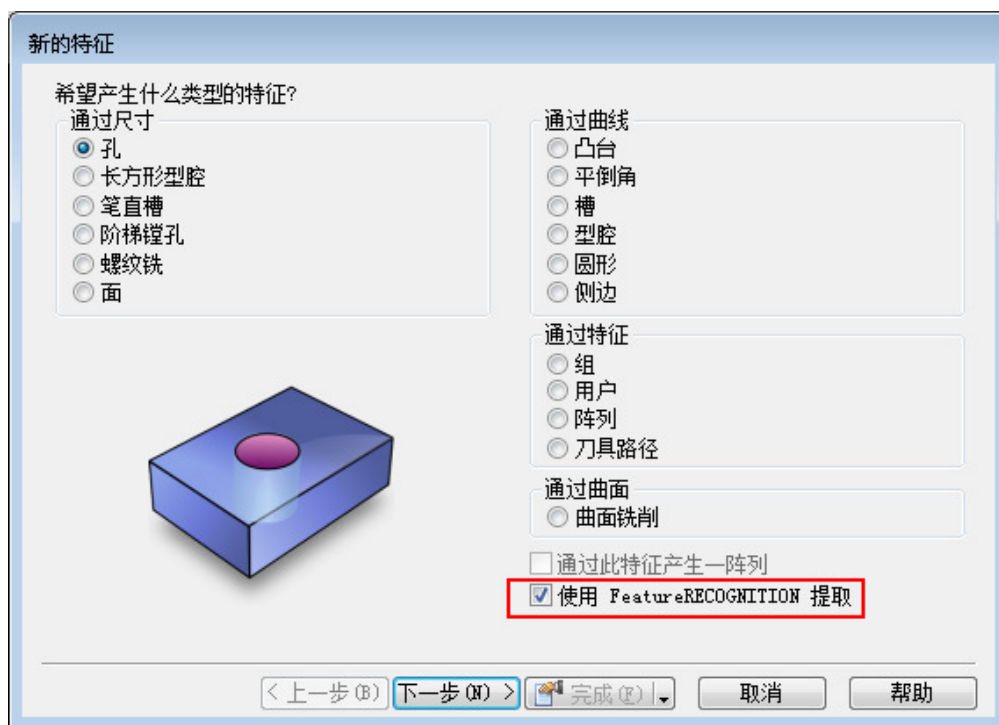


这个 **.fm** 文档中有两个实体模型，一个是**初始毛坯条件**，另一个是**加工完毕后的零件**模型。毛坯实体已在**毛坯属性**对话视窗中正确设置。这个零件中有多个特征，包括一个型腔，一个**侧面**，以及几个**孔**，这些特征都处于不同的方向。首先我们来准备这些孔的刀具路径。

打开**新的特征向导 (Ctrl+R)**。

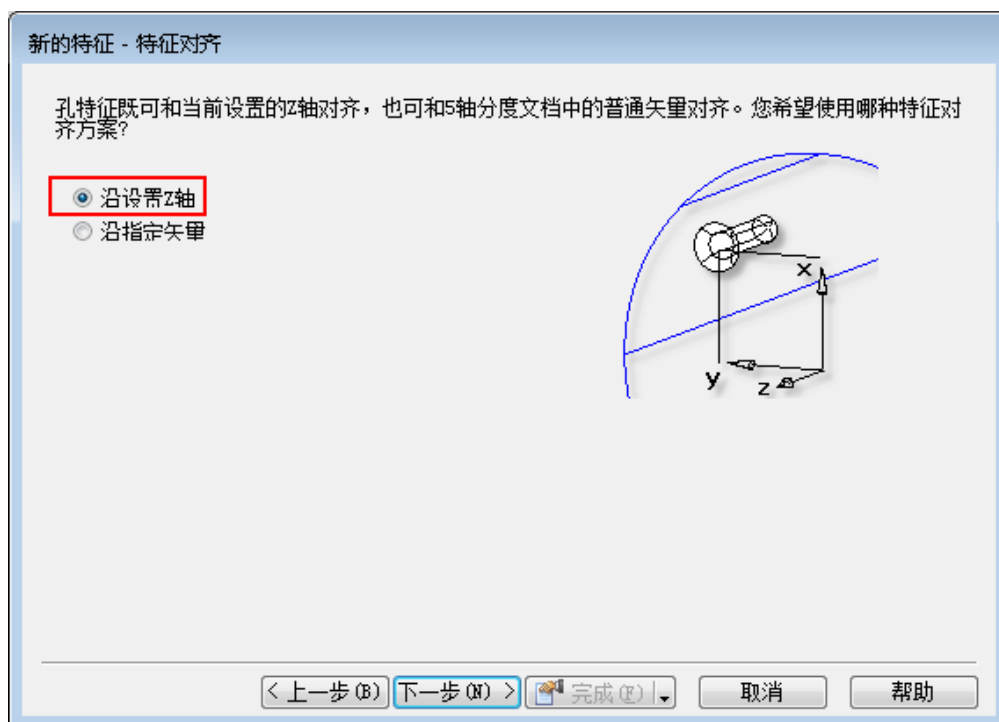
勾取**孔**，勾取**使用 FeatureRecognition 提取**

点击**下一步**



勾取**沿设置 Z 轴**

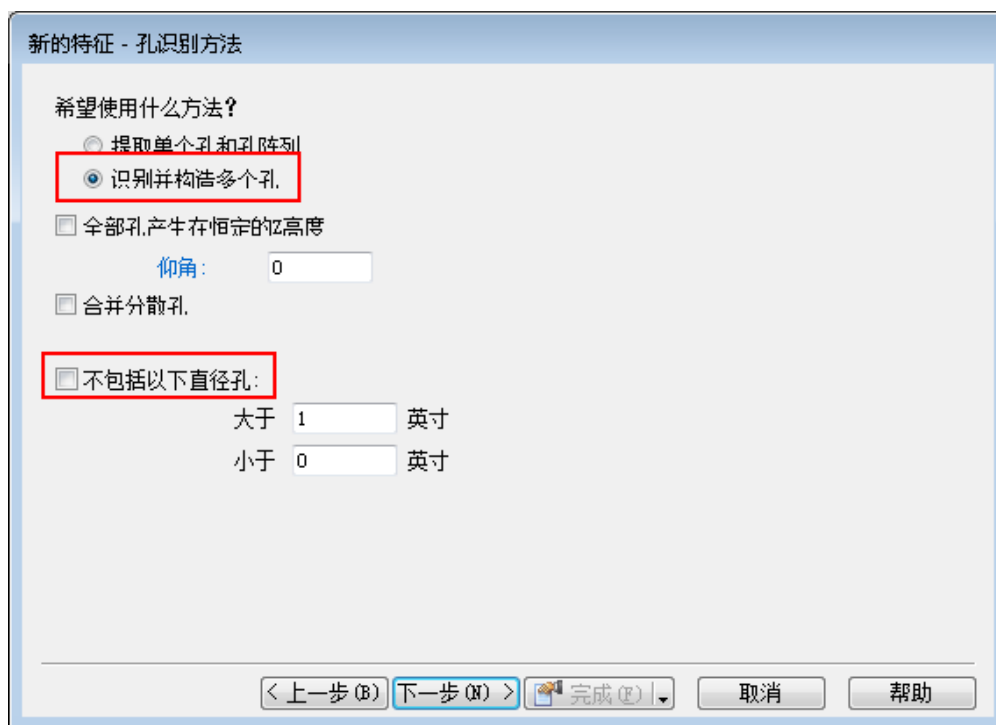
点击**下一步**



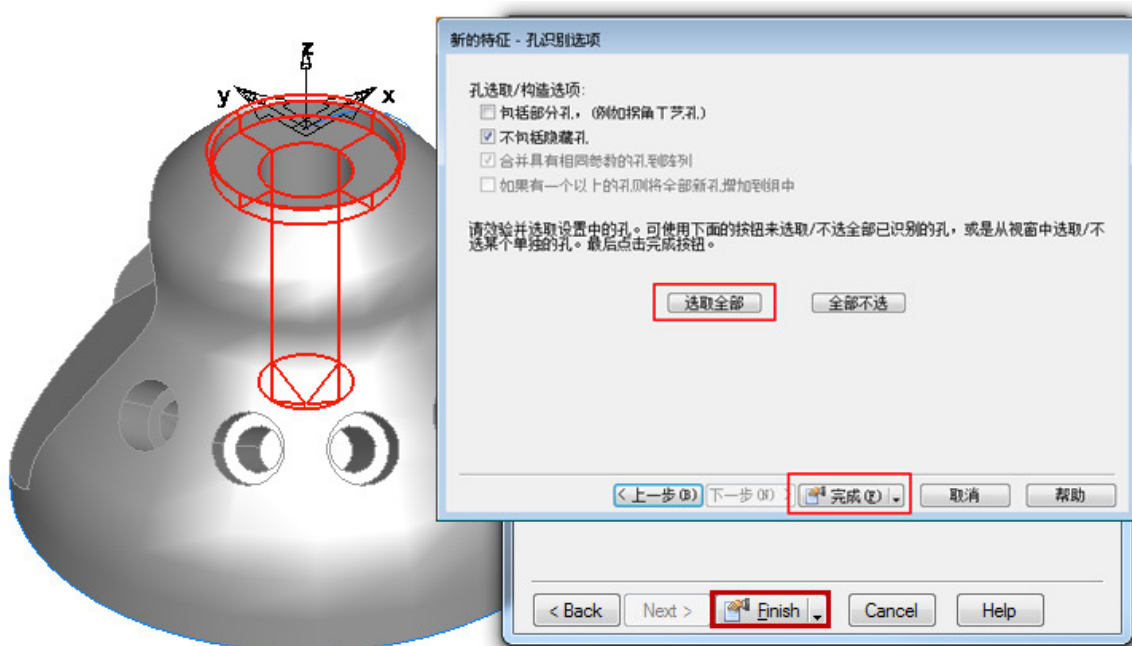
勾取**识别并构造多个孔**

不勾取 不包括以下直径孔

点击**下一步**



点击**选取全部**，然后点击**完成**，最后点击**确定**

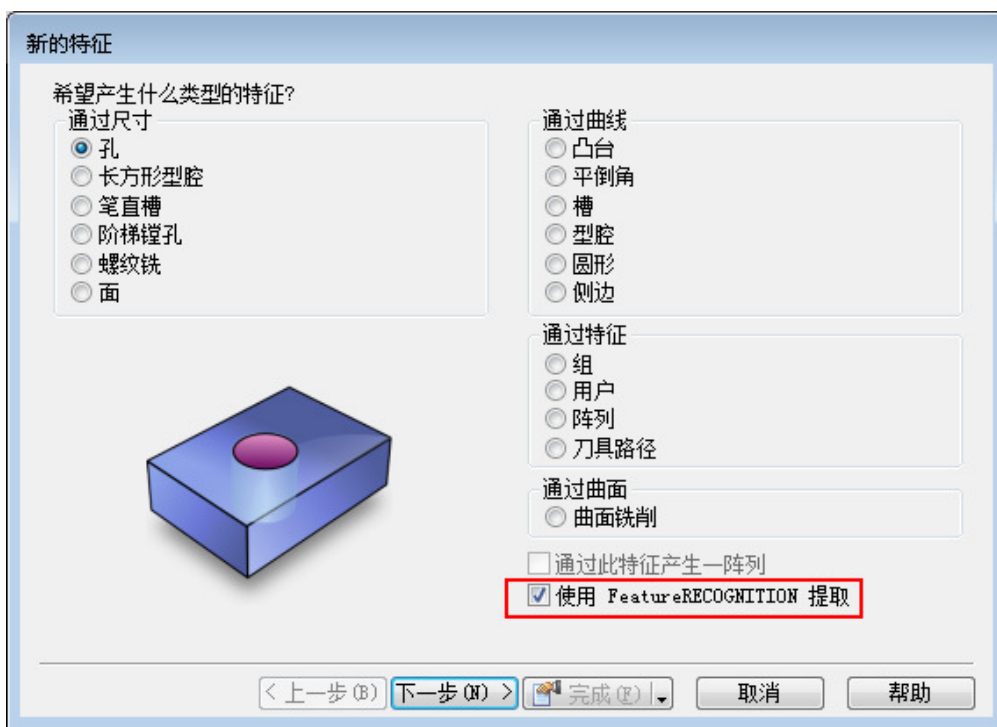


任何被选孔应显示为**红色**。**FeatureCAM** 识别出对**齐于设置Z轴**的大**镗孔**。下面就来识别零件上其它的一些孔。

打开**新的特征向导**

勾取**孔**，勾取**使用 FeatureRecognition 提取**

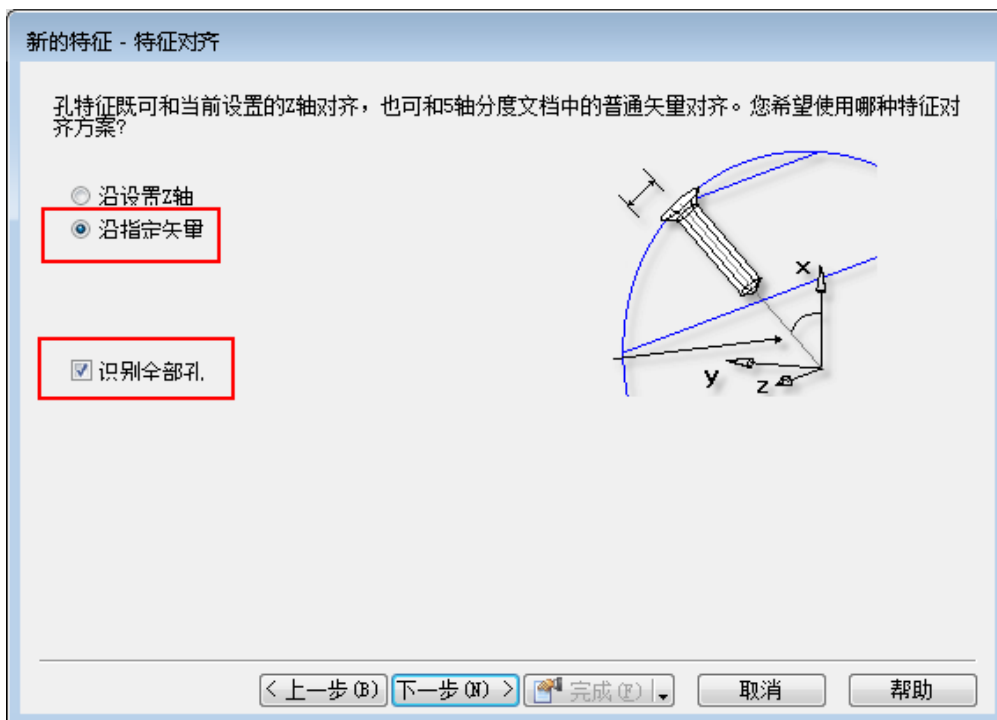
点击**下一步**



勾取**沿指定矢量**

勾取**识别全部孔**

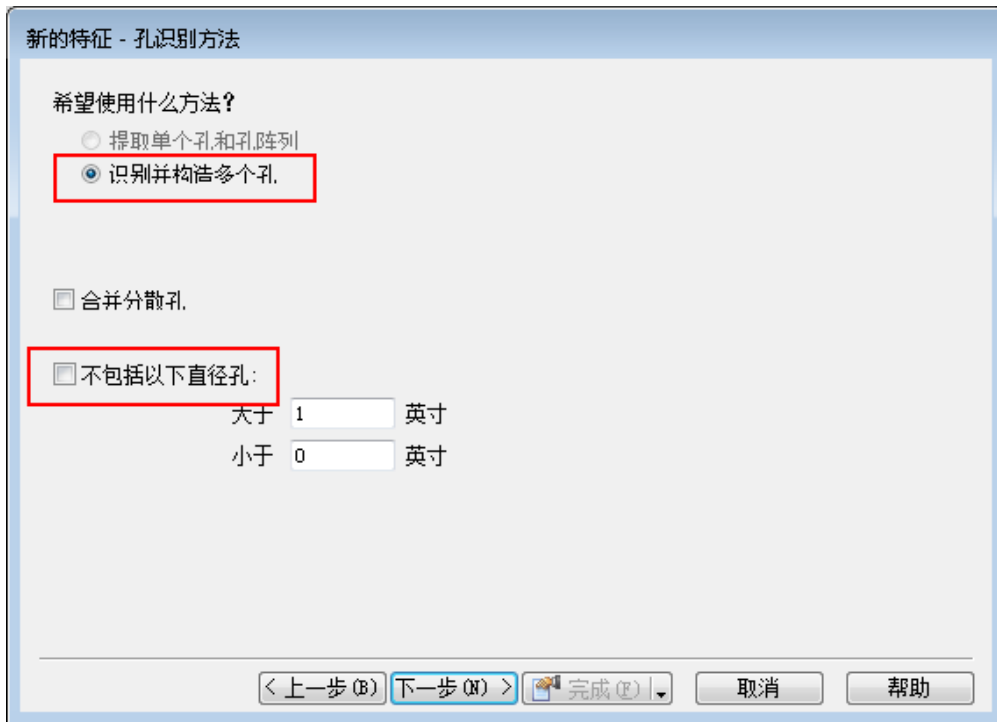
点击**下一步**



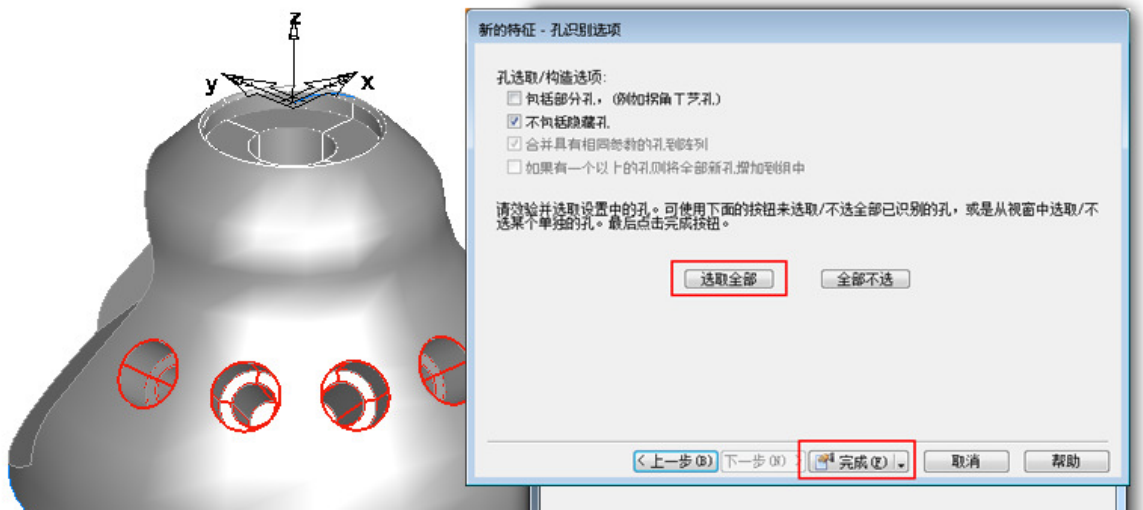
勾取**识别并构造多个孔**

不勾取**不包括以下直径孔**

点击**下一步**



点击**选取全部**，然后点击**完成**，最后点击**确定**



FeatureCAM 现在即识别出了零件上剩下的全部孔。识别过程不考虑孔相对于**设置 Z 轴**的方向，后处理程序时，**FeatureCAM** 将相对于零件调整**刀轴**，以便能依次加工各个孔。下面就使用 **Haas 5-Axis** 后处理器来后处理程序，从而方便查看加工每个孔时 **A 轴**和 **C 轴**的改变。

从**加工**菜单选取**后处理**

点击**浏览**，进入 **Data** 文件夹

选取 **Haas-5 axis.cnc** 后处理器

运行**中心线仿真**

在**结果**视窗检查 **NC 代码**

```

N600 ( OPERATION= COUNTERBORE POCKET HOLE2 )
N605 ( TOOL: T7 = 9.525 dia. ENDMILL0375:REG )
N610 G00 G17 G40 G90 G94
N615 T7 M6
N620 G1 X0. Y-44.122 A-55.0 B30.0 S6620 M03
N625 G43 H7 Z35.66 M08
N630 Z9.132
N635 G01 Z-0.868 F630.6
N640 X0.228 Y-43.894 F1261.1
N645 G03 X0. Y-43.666 I-0.228 J0. F630.6
N650 X0. Y-43.666 I0. J-0.238
N655 X-0.134 Y-43.708 I0. J-0.238
N660 X-0.194 Y-44.025 I0.129 J-0.188
N665 G01 X0.124 Y-44.084 F1261.1
N670 G00 Z35.66
N675 G49 G53 Z0.

```

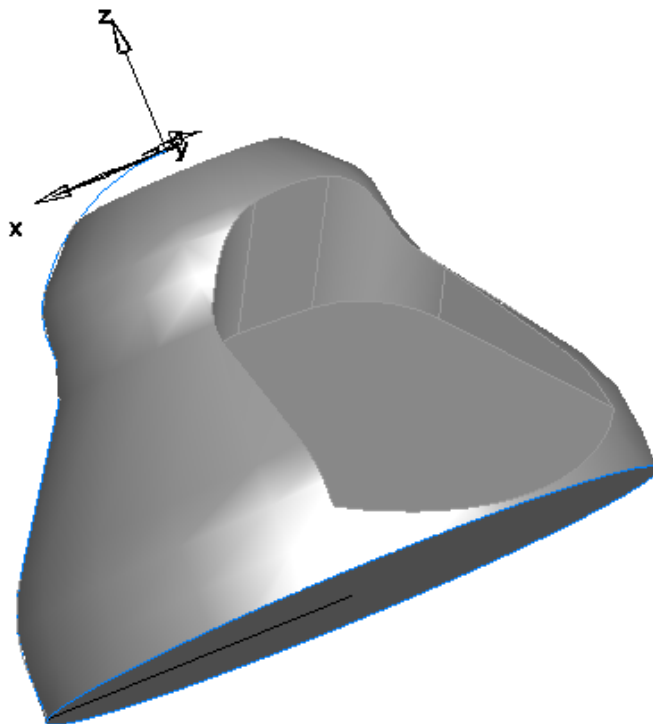
```

N680 ( COUNTERBORE POCKET HOLE3 )
N685 G1 X0. Y-44.122 A-55.0 B0.
N690 G43 H7 Z9.132 M08
N695 G01 Z-0.868 F630.6
N700 X0.228 Y-43.894 F1261.1
N705 G03 X0. Y-43.666 I-0.228 J0. F630.6
N710 X0. Y-43.666 I0. J-0.238
N715 X-0.134 Y-43.708 I0. J-0.238
N720 X-0.194 Y-44.025 I0.129 J-0.188
N725 G01 X0.124 Y-44.084 F1261.1
N730 G00 Z35.66
N735 G49 G53 Z0.

```

下面就来编程模型的**侧面**特征。

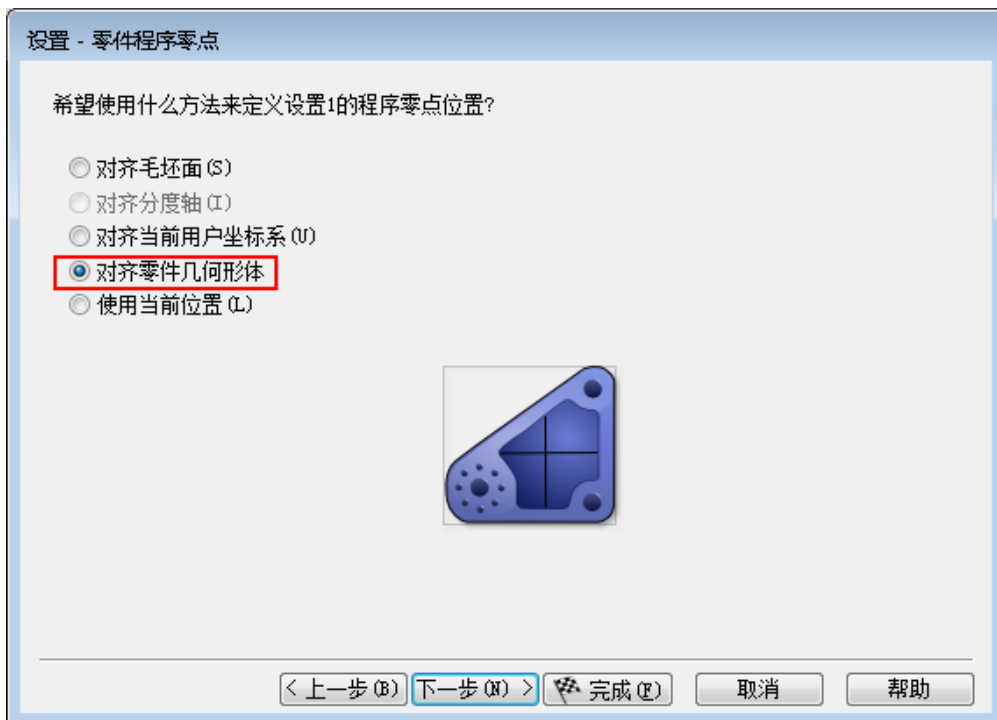
旋转查看，以便查看**侧面**特征。



双击 **setup1** 打开其**属性**页

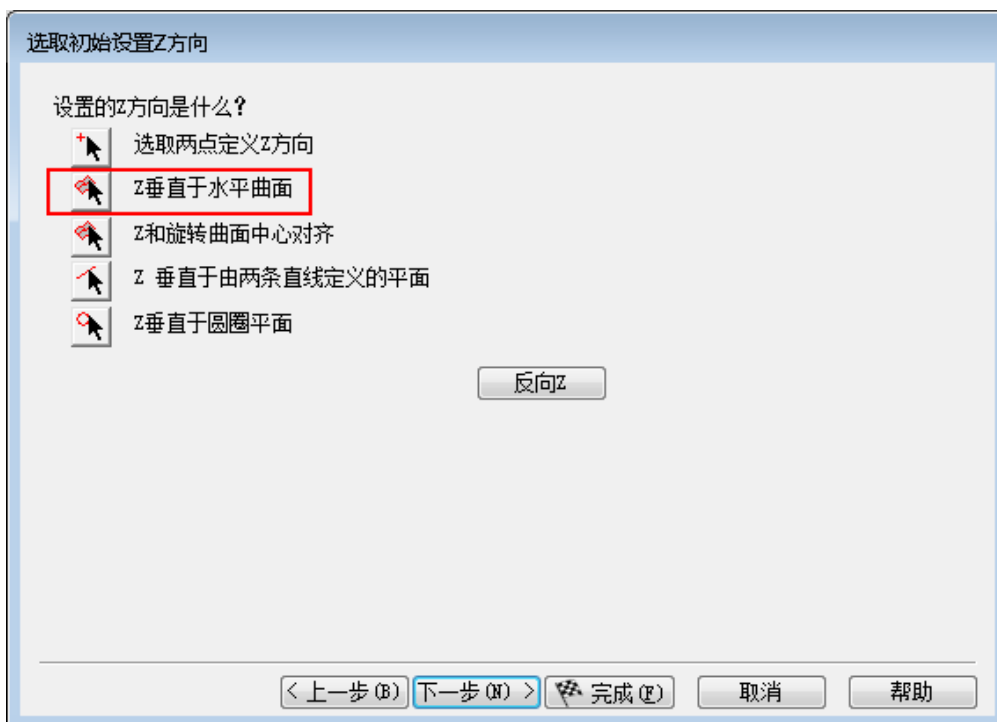
选取**新的**

点击**下一步**



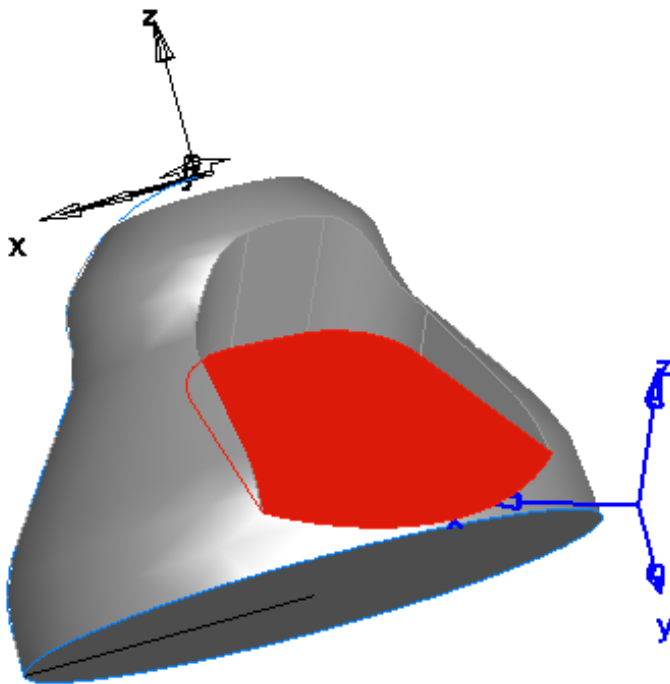
点击 **Z 垂直于水平平面**

点击 **下一步**

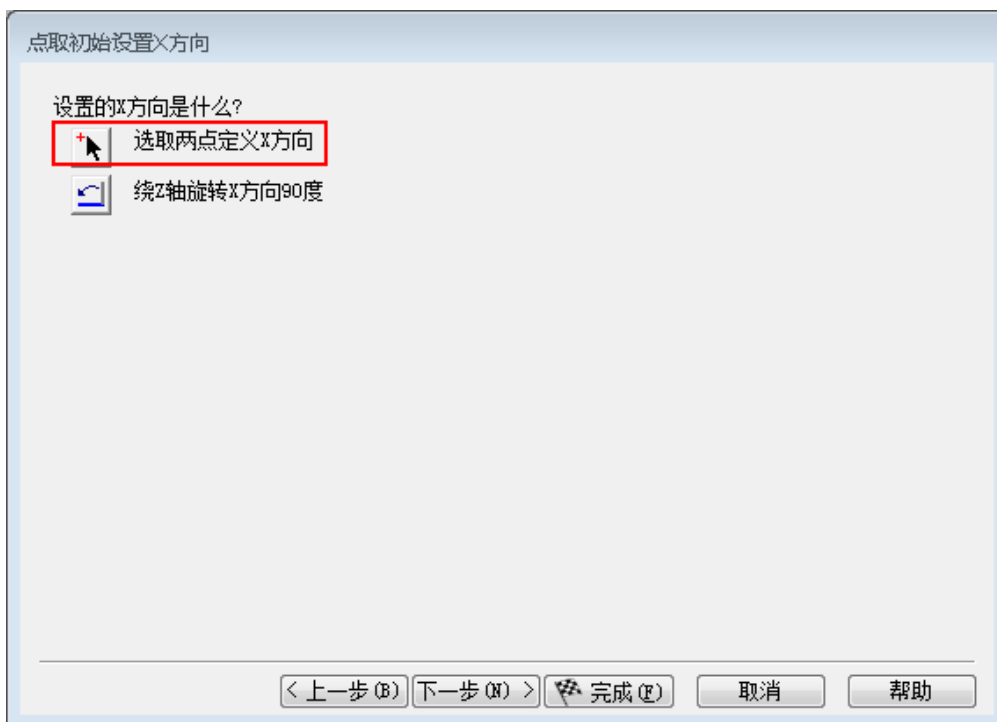


点击**侧面**底部的**水平曲面**。记住检查新的 **Z 轴** 方向，也许需要方向它。

点击 **下一步**

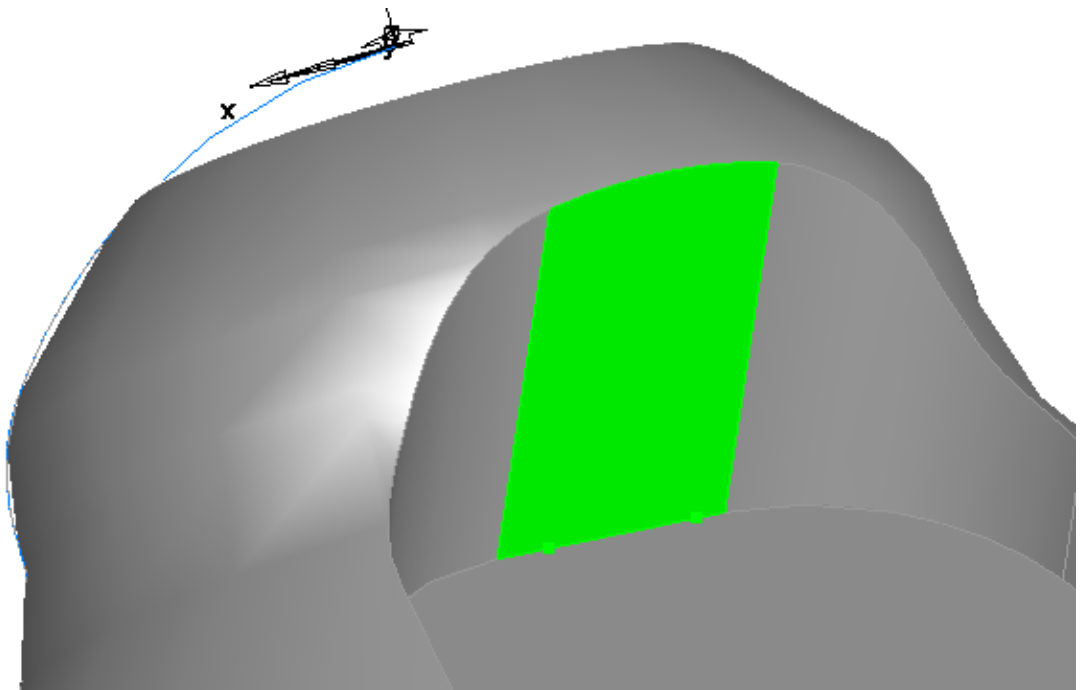


点击**选取两点定义 X 方向**

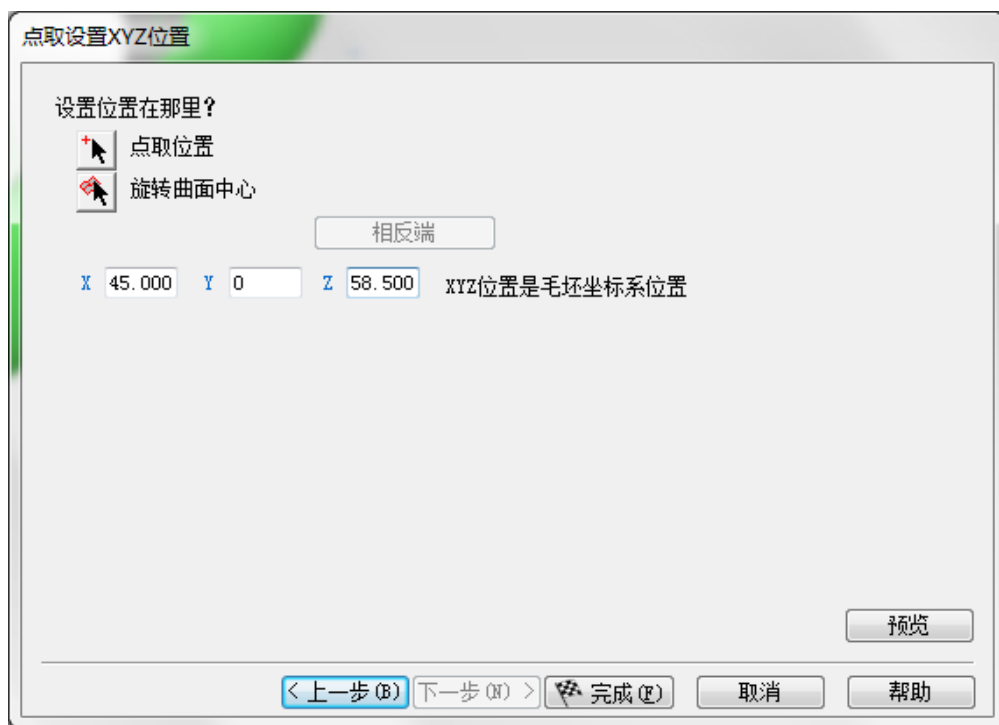


我们可使用此选项来对齐设置的 **X** 轴。我们并不是必须这么做，因为全部坐标最终会相对于 **setup1** 写出，但这样做可帮助随后增加额外的几何形体或**孔阵列**。

使用侧边特征上边缘的直边来对齐 **X** 轴方向。在此选项中，鼠标第一点和第二点的点击顺序方向定义了正 **X** 方向。



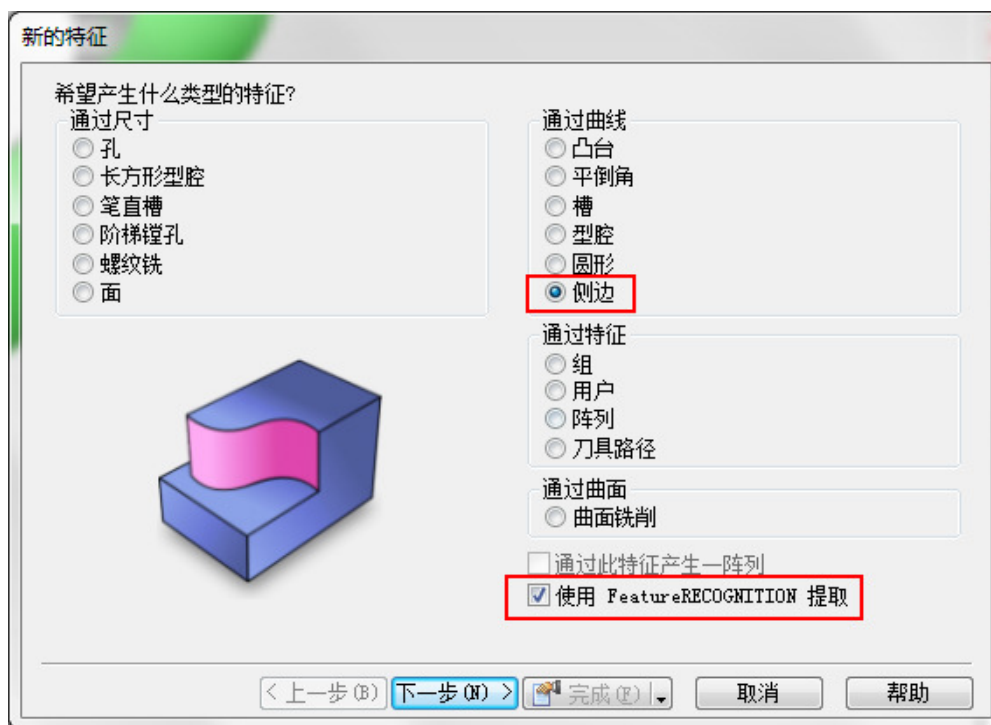
选取**点取位置**，将设置定位在和 **setup1** 相同的位置。



现在就可产生**侧边**特征，这次我们使用**自动特征识别 (AFR)**。这种方法沿**设置的 Z 轴**识别任何和 **Z 轴**对齐的特征。

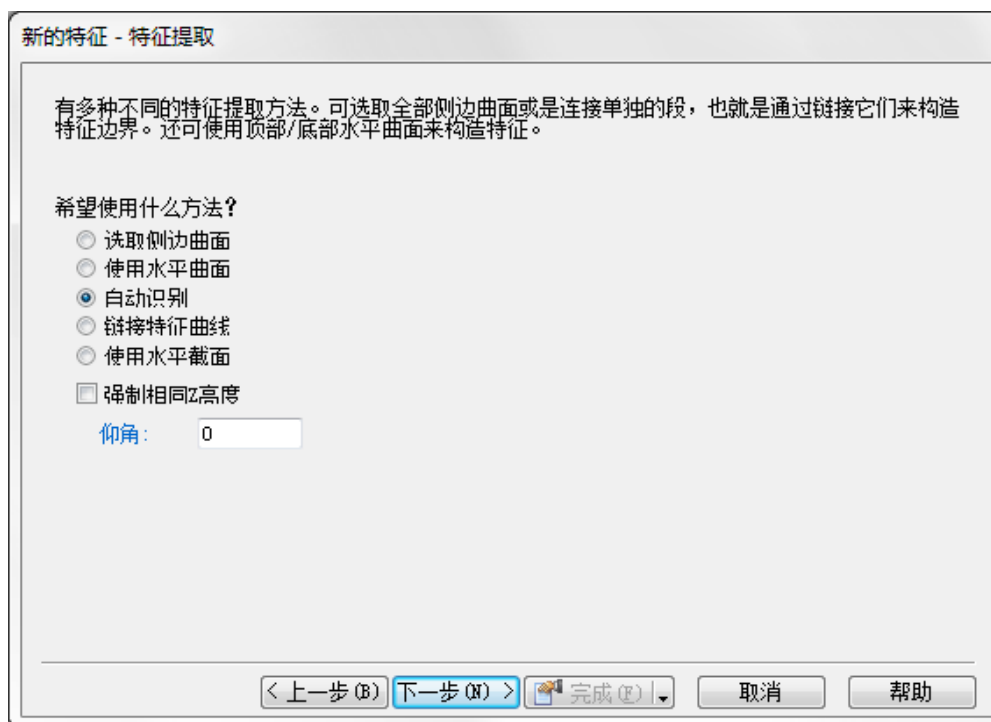
打开**新的特征向导 (Ctrl+R)**。

选取**侧边**，勾选**使用 FeatureRecognition 提取**。



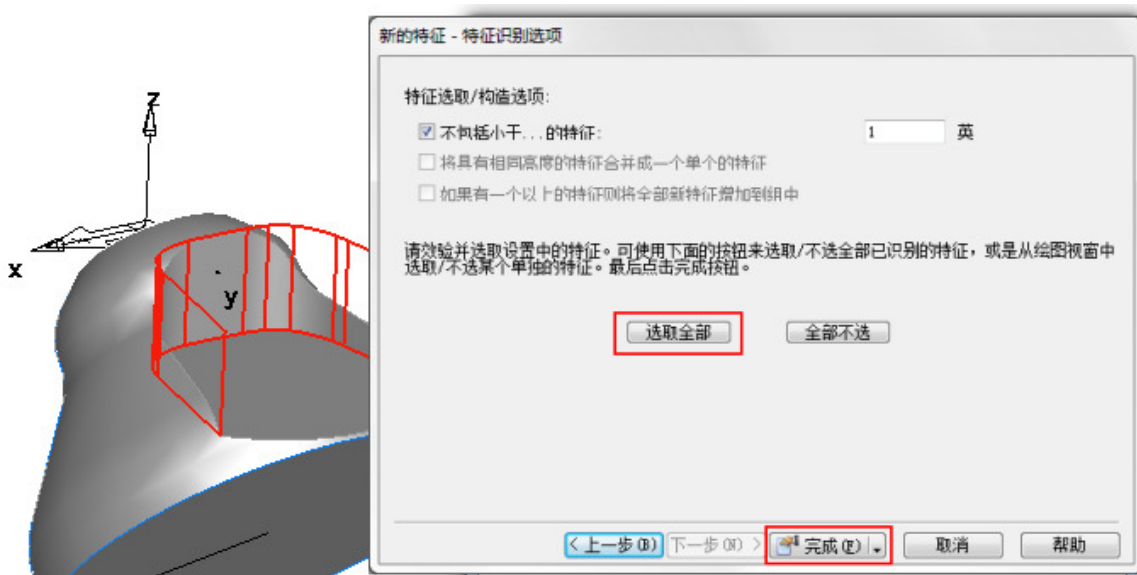
点击**下一步**

选取**自动识别**



点击**下一步**。

点击**选取全部**，然后点击**完成**。

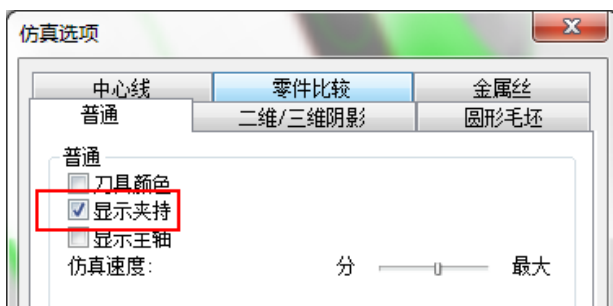


零件现在即全部完成 **3+2** 轴加工编程。下面就来运行 **3D 仿真**，查看刀具绕零件的运动情况。

选取 **setup1**，使它为激活仿真设置。

从**选项**菜单选取**仿真**

在**普通**标签中勾取**显示夹持**



在**二维/三维阴影**标签，不勾取**分度时旋转查看**。



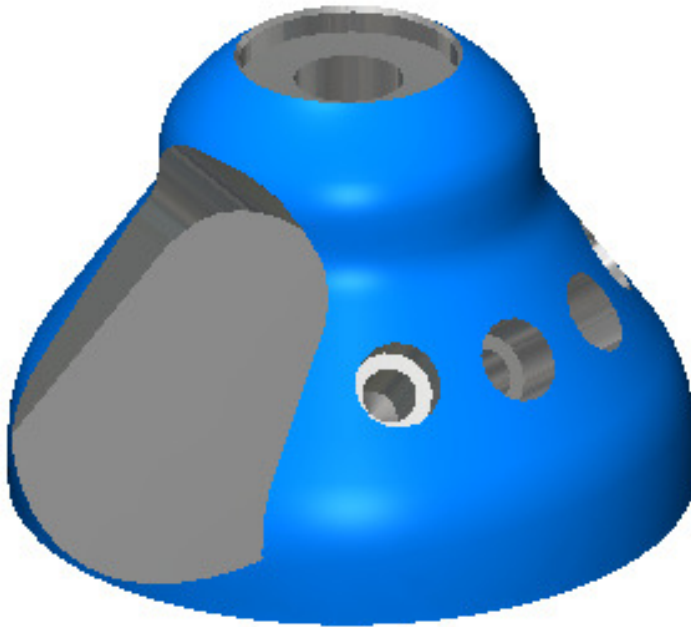
如果**勾取**了此选项，仿真中刀具静止而零件移动。这里我们**不勾取**它，这样零件看起来是静止的，而刀具是运动的。



点击**应用**，然后点击**接受**

使用**仿真**工具栏中的滑块放缓仿真速度。

运行 **3D 仿真**。



观察刀具如何绕零件运动。这些运动将转换为**XYZ** 线性运动以及主轴/ 主轴， 主轴/ 工作台或工作台/ 工作台， 这些和所使用的后处理器和机床相关。

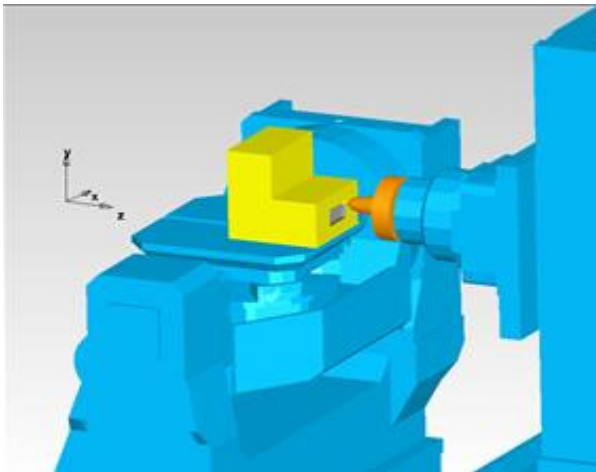
备选第五轴定位

通常会有两个不同的机床轴方向来处理某些特殊的情况，具体和所使用的 5 轴机床类型相关。**FeatureCAM** 为每种机床结构设置了一缺省的方向。

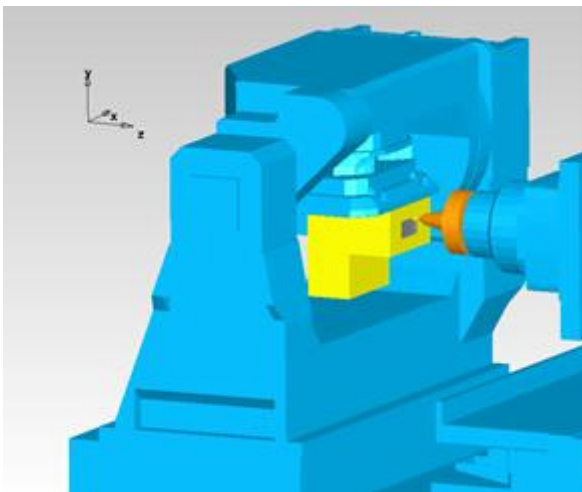
任何时候如果需要备选定位，**FeatureCAM** 可在以下一些不同的层使用备选定位：

- 操作层
- 设置层
- 加工层

下面范例演示了加工过程的瞬间两个可使用的方向。**FeatureCAM** 在这种情况下其默认的做法是保持 **A** 轴在 0° 到 180° 范围，然后寻找合适的 **B** 轴角度。



然而，启用替代后，我们可保持 **A** 轴在 0° to -180° 范围，然后寻找适当的 **B** 轴。



以下是每个 5 轴机床类型的缺省和备用方向。

- **Horizontal with stacked tables (绕 Y 旋转，然后绕 X 旋转)** – 缺省是保持 **B** 0 到 180 ，然后寻找 **A**。备用是保留 **B** 0 到 -180 ，然后寻找 **A**。
- **Vertical with stacked tables (绕 X 旋转，然后绕 Y 旋转)** – 缺省是保持 **A** 0 到 180 ，然后寻找 **B**。备用是保留 **A** 0 到 -180 ，然后寻找 **B**。
- **C rotary table and B tilting head** – 缺省是保持 **B** 0 到 180 ，然后寻找 **C**。备用是保留 **B** 0 到 -180 ，然后寻找 **C**。
- **C rotary table and A tilting head** – 缺省是保持 **A** 0 到 180 ，然后寻找 **C**。备用是保留 **A** 0 到 -180 ，然后寻找 **C**。

- **C swiveling and A tilting head** - 缺省是保持 A 0 到 180，然后寻找 C。备用是保留 A 0 到 -180，然后寻找 C。
- **B and A tilting head** - 缺省是如果设置的 Z 为正，保持 B 90 到 -90；如果设置的 Z 为负，保持 90 到 270，然后寻找 A；备用是如果设置的 Z 为正，保持 B 90 到 270；备用是如果设置的 Z 为负，保持 90 到 -90，然后寻找 A。
- **A and B tilting head** - 缺省是如果设置的 Z 为正，保持 A 90 到 -90；如果设置的 Z 为负，保持 90 到 270，然后寻找 B。备用是如果设置的 Z 为正，保持 A 90 到 270；备用是如果设置的 Z 为负，保持 90 到 -90，然后寻找 B。

在**操作层**，可在**特征属性**对话框的**铣削/钻孔**标签中选取**切换到备用第五轴定位**。

备选第五轴定位练习 1 (操作层)

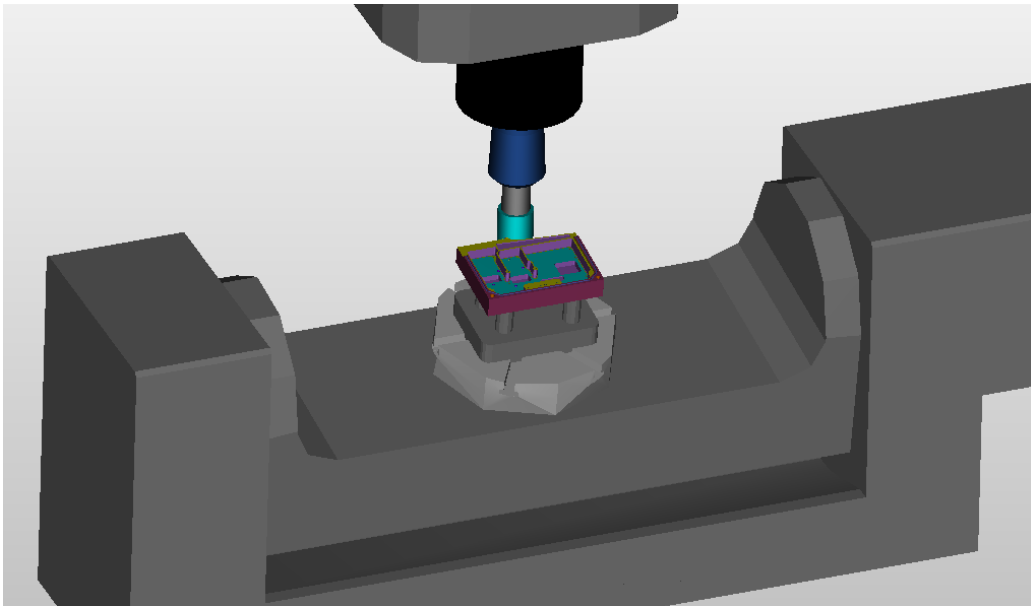
打开文件 **FCAM_ALT5AXIS.FM**

从**加工 - 后处理**进入 **5 Axis Data** 文件夹，从 **5 Axis Positioning** 后处理 选取 **Haas-5axis.cnc** 后处理。

确认**刀具**是**激活刀库**。

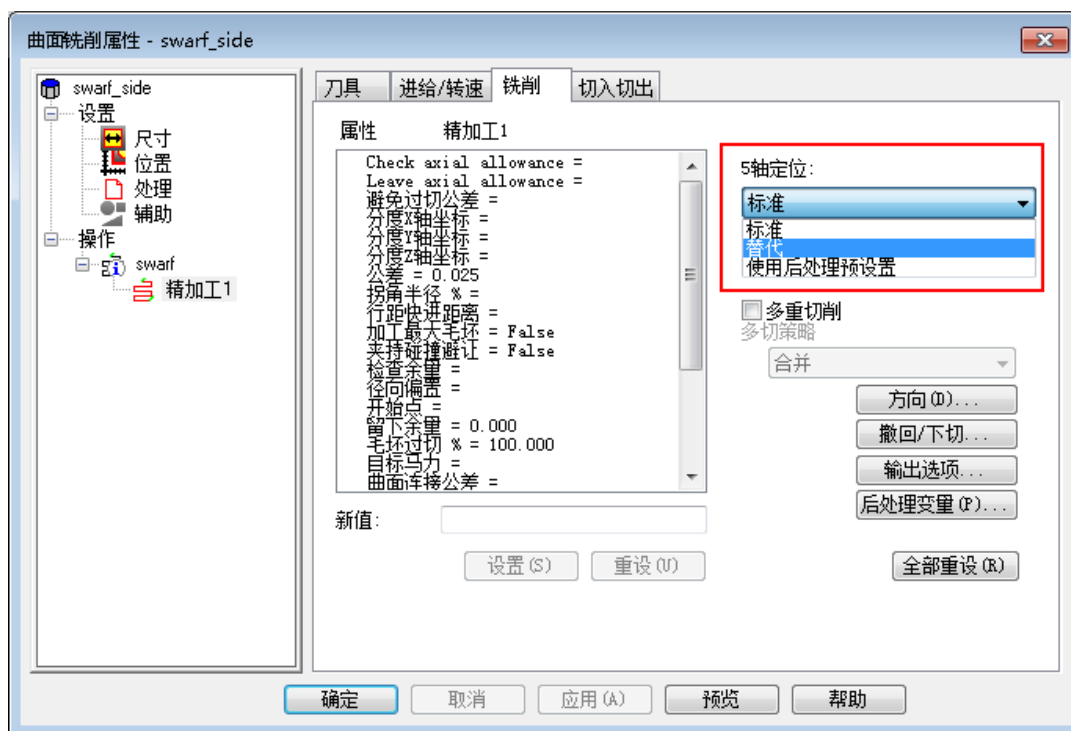
运行**机床仿真**。

最后一个**名称**为 **Swarf_side** 的特征使用机床后侧的刀具加工，操作者看不到这把刀具。



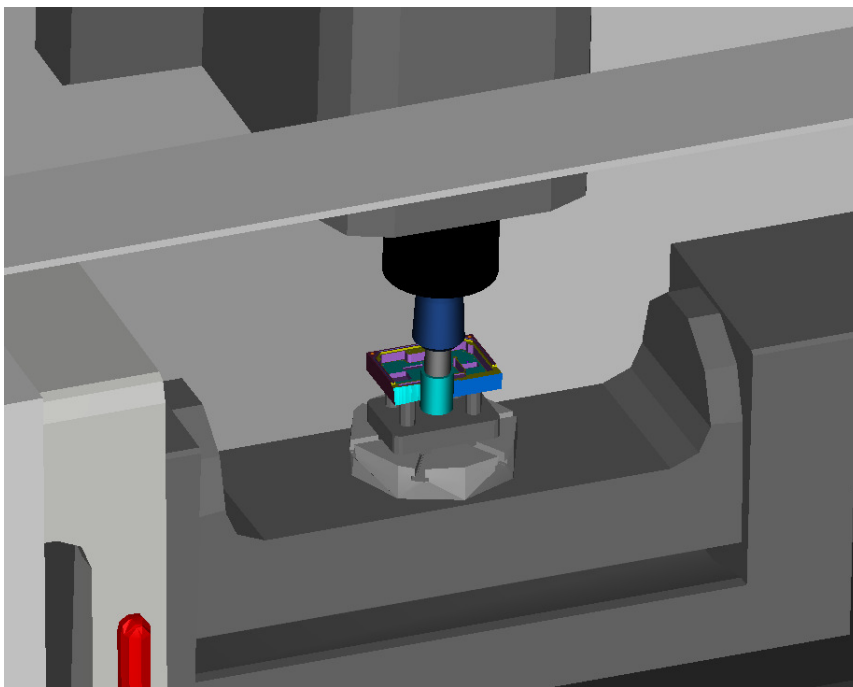
如果没有看到，运行另一**机床仿真**。提示：使用**仿真**工具栏中的**运行到下一操作**。

可将此特征的**操作设置**自原始位置改变 **180** 度加工，为此可打开 **Swarf_side** 的**特征属性**，进入下图所示的**铣削**标签。



选取**替代**作为新的位置。**应用**并**接受**。

重新运行**机床仿真**，可见特征现在在机床的另一侧加工。



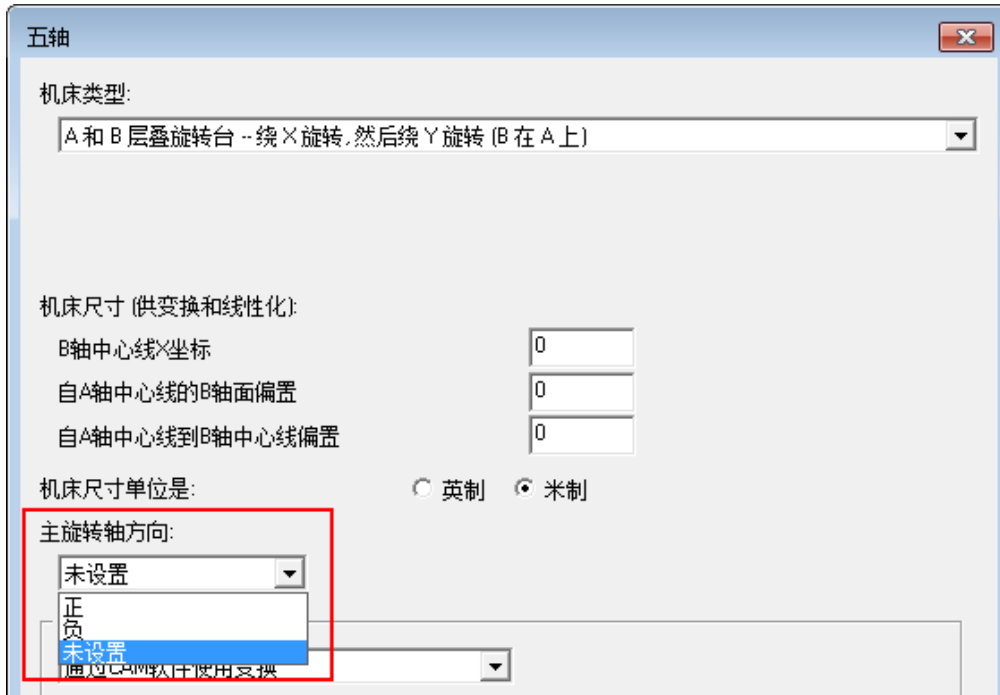
供选练习

观察相同文件中 **Pocket 3** 的**机床仿真**，加工时刀具都是朝向机床后面。改变这些操作的粗加工和精加工操作。

用几分钟观察，看看是否需要对这个 5 轴定位特征加工精细进一步的改变。



XBUILD 的**五轴**对话视窗中有一新的**主旋转轴方向**设置域，它可用来设置上面的**5 轴定位**域的另外一个选项 - **使用后处理预设置**：



这里可设置希望的**主旋转轴方向**，这里可选取**正**、**负**和**不设置**。

在 **FeatureCAM** 加工属性的**5 轴定位**选项域，除可选取**标准**、**替代**选项外，还可选取**使用后处理预设置**选项，使用 **XBUILD** 中定义的方向。

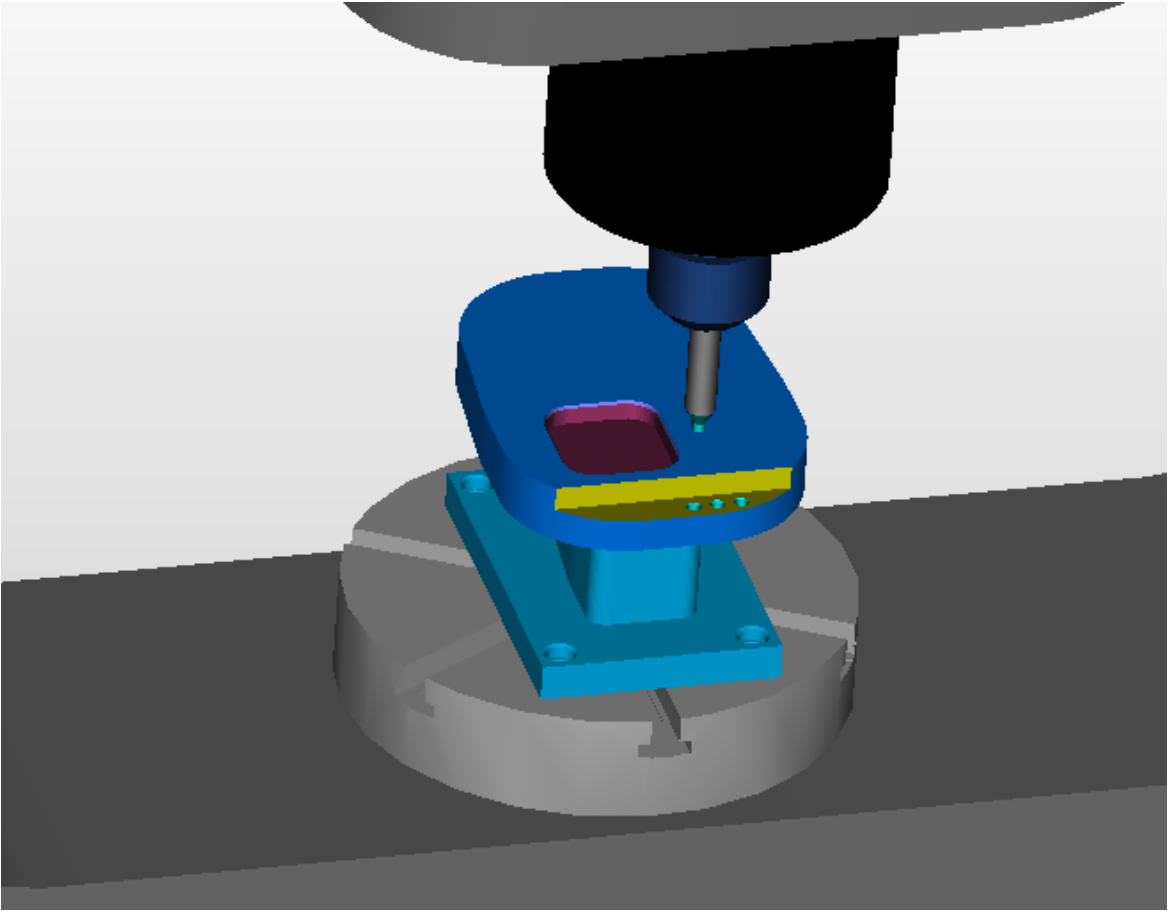
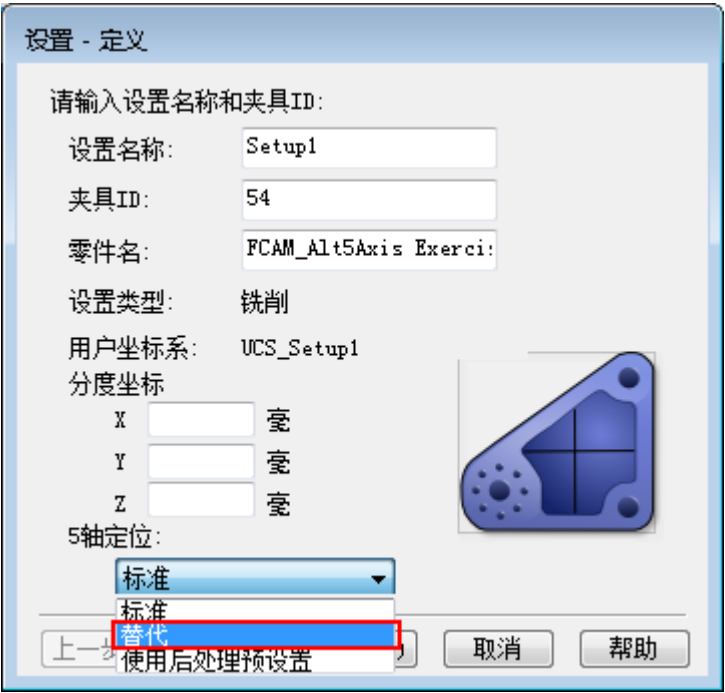
备选第五轴定位练习 2 (设置层)

打开 **FCAM_ALT5AXIS Exercise 2.FM**。

使用和前面一样的后处理 **Haas 5 axis post** 运行**机床仿真**。

这是一个简单的零件以这种方向装载在机床上的范例。由于特征加工方向朝向机床背面，操作者可重新定向零件在机床上的方向，但在这个练习中要演示的是如何对给定设置中影响多个特征的参数做改变。用户可快速将全部操作改变为**替代**位置，而无需逐个改变每个操作。

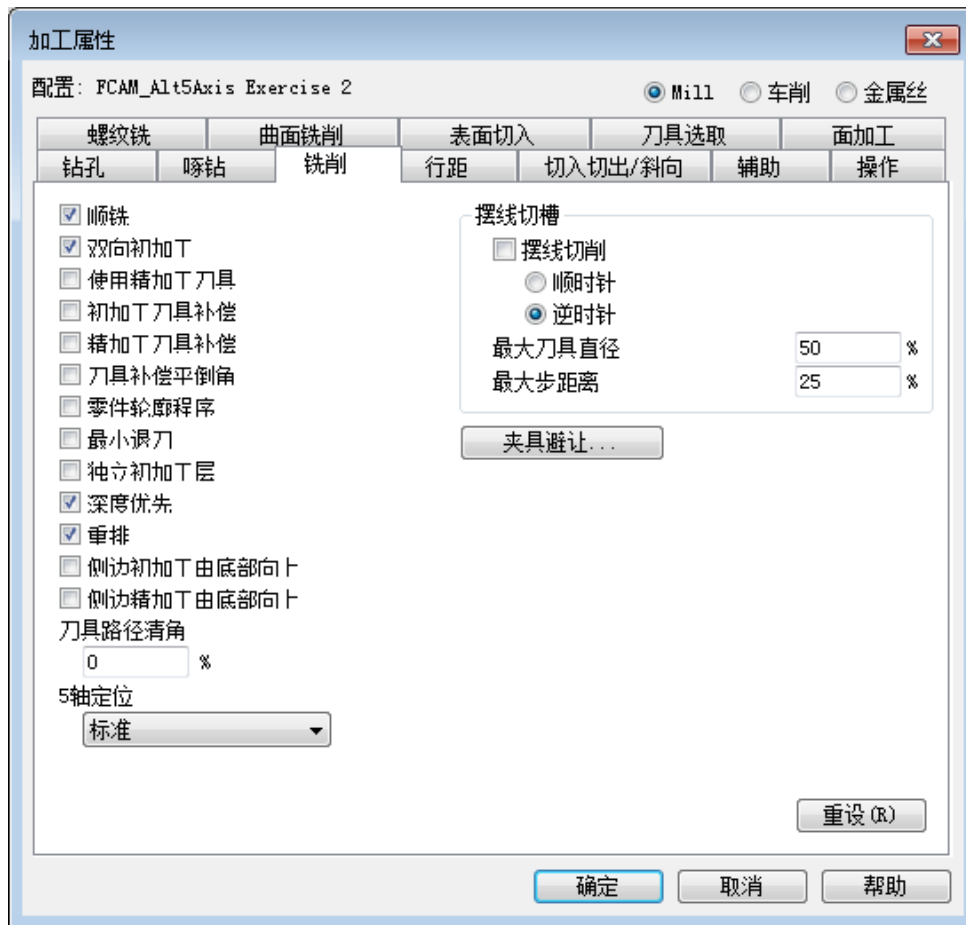
为此，可打开 **Setup1** 的**属性**页面，按下**设置 - 定义**页面的**编辑**按钮，从**5 轴定位**设置域将当前的**标准**选项改变为**替代**，然后点击**完成**，重新进行**机床仿真**。



不关闭文件，下面还要继续使用这个文件。

备选第五轴定位 (加工属性层)

选取**加工 - 加工属性**，进入**铣削**标签，查看此文档的缺省属性。如果希望对整个**.fm** 文件中的操作做改变可在这个**层**面进行。



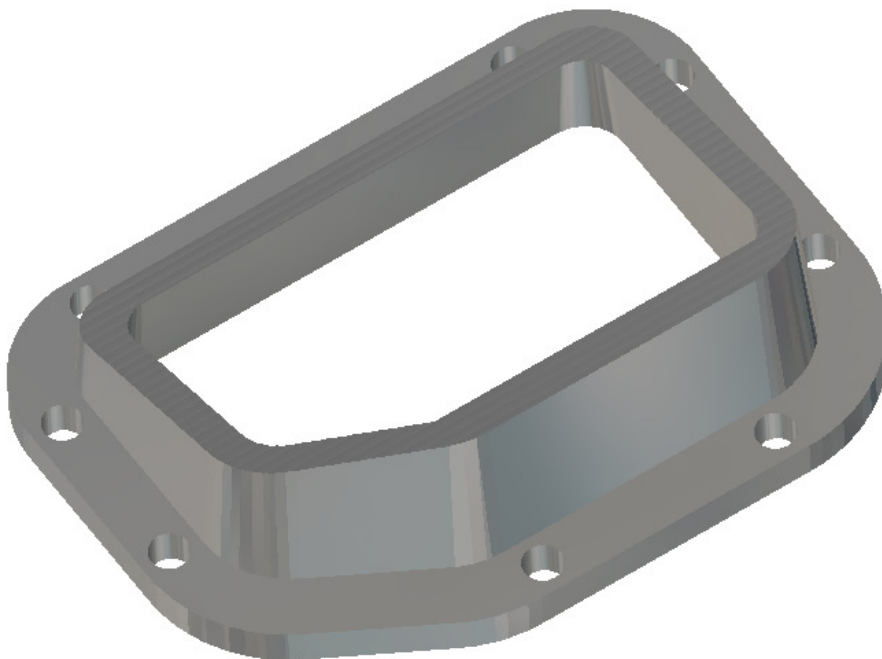
加工配置和**加工属性**有以下一些区别：

- 如上面介绍的，可通过选取**加工 - 加工属性**选项，在**加工属性**对话视窗中对**某个文档的缺省**设置做改变。
- 如果希望从现在开始对影响**每个文档的缺省**属性做永久改变，则可使用**加工 - 加工配置**选项。

5 轴钻孔练习

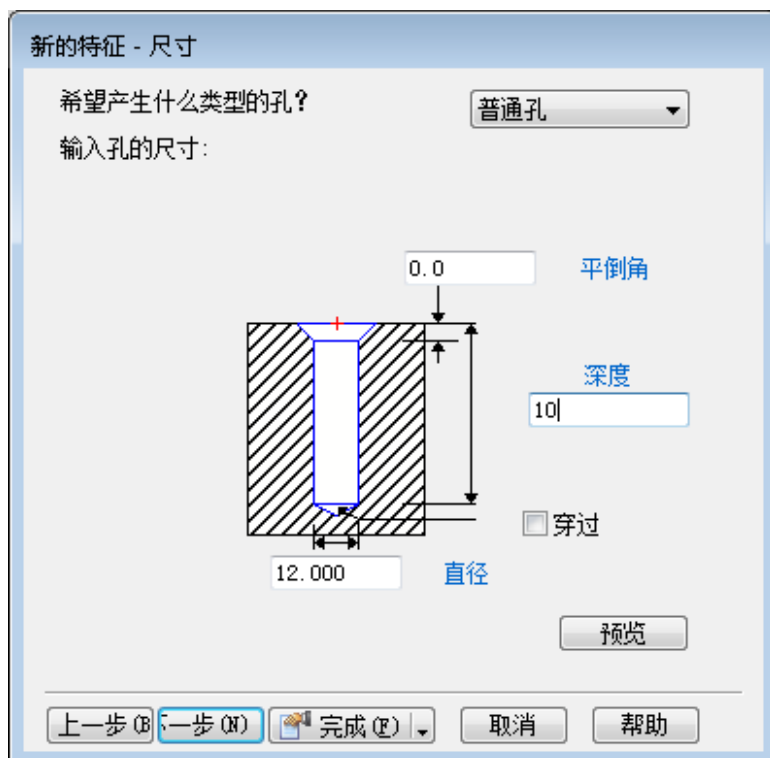
打开文件 **5AxisDrilling.fm**。

使用**刀具**为**激活刀库**，运行 **3D 仿真**。



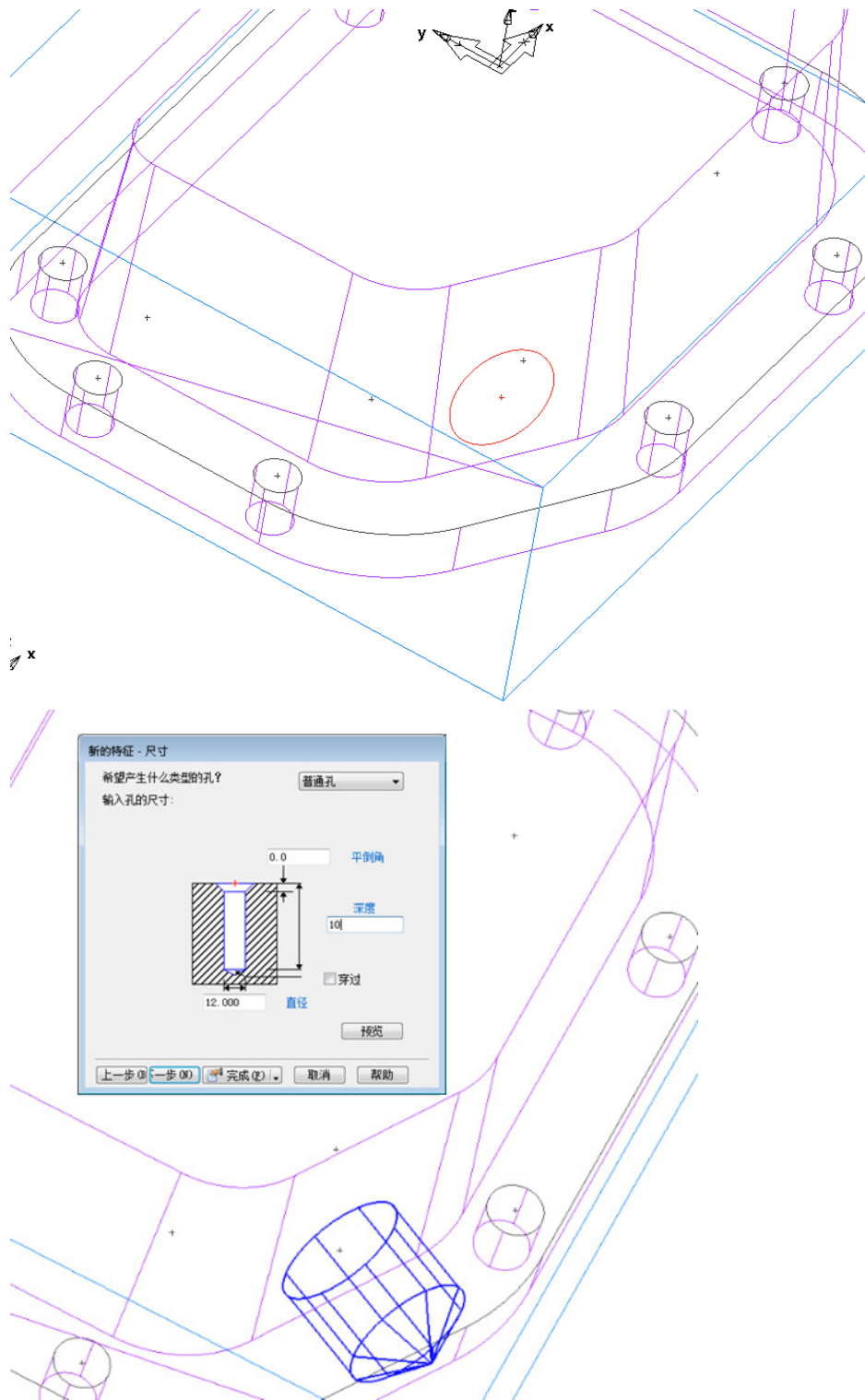
零件上的其中一个面上有一专门为此练习定义的几何形体**圆**，将通过这个圆产生一**特征**。此圆没有和任何设置对齐，因此其矢量没有对齐任何几何元素。特征具备这种能力，如果其产生在错误方向，可改变其矢量方向。

在图形视窗选取此**圆**，使用新的特征向导产生一孔特征。



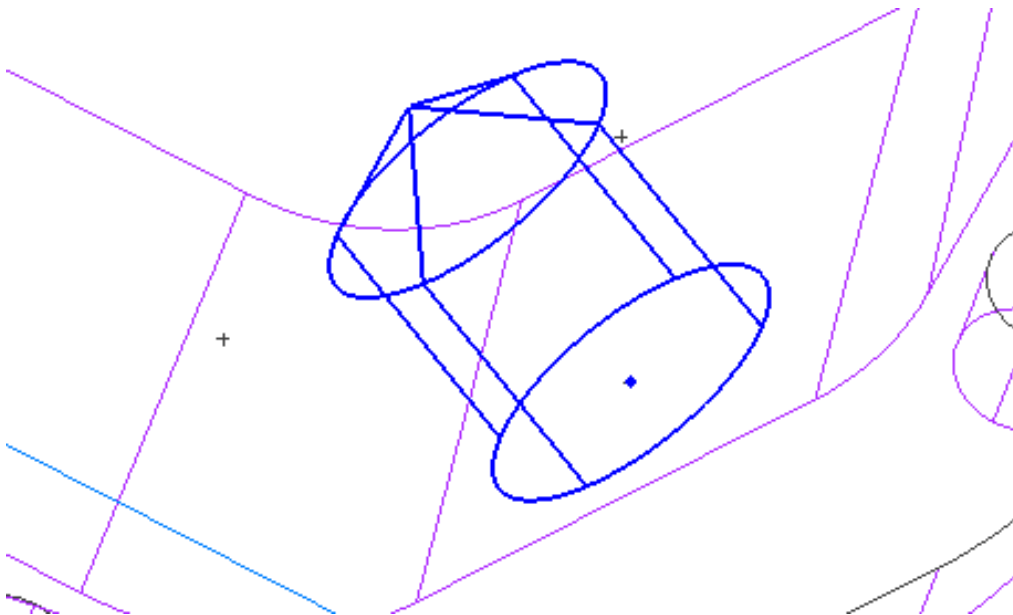
点击**下一步**。

按下图输入相应值，确认没有勾取**通孔**，然后点击**预览**。



从上图所示的孔预览可见孔的点朝外，也就是说矢量没有适当定向。

点击**下一步**，进入**新的特征 - 位置**页，点击方向域的黑红箭头，反转矢量方向。点击**完成**和**确认**，完成此特征。



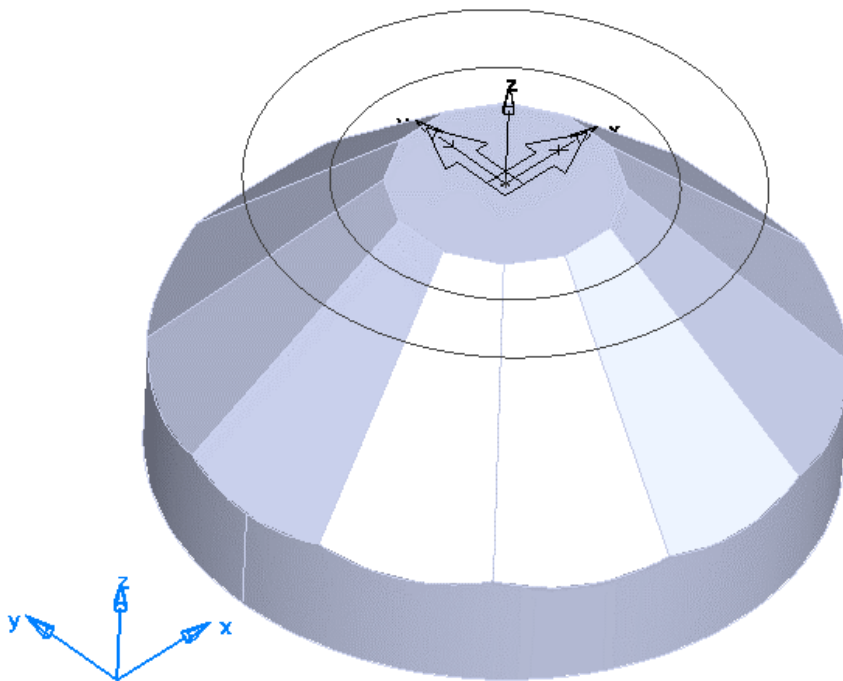
绕任意轴 5 轴孔图案练习 (2015)

FeatureCAM 2015 中新添的 5 轴零件孔阵列产生功能可轻松产生 5 轴孔阵列，从而极大地提供了多轴多孔的加工编程能力。

打开文件 **Pattern Hole around Arbitrary Axis.fm**。

选取 **查看 - 显示 - 显示毛坯轴**，或是勾选 **零件查看** 的层域毛坯轴旁的方框，显示毛坯轴。

蓝色的**毛坯轴**位于**设置轴**的左下。这里这样设置是为了演示任意轴不是毛坯轴。将产生的孔特征阵列将相对于当前设置轴。

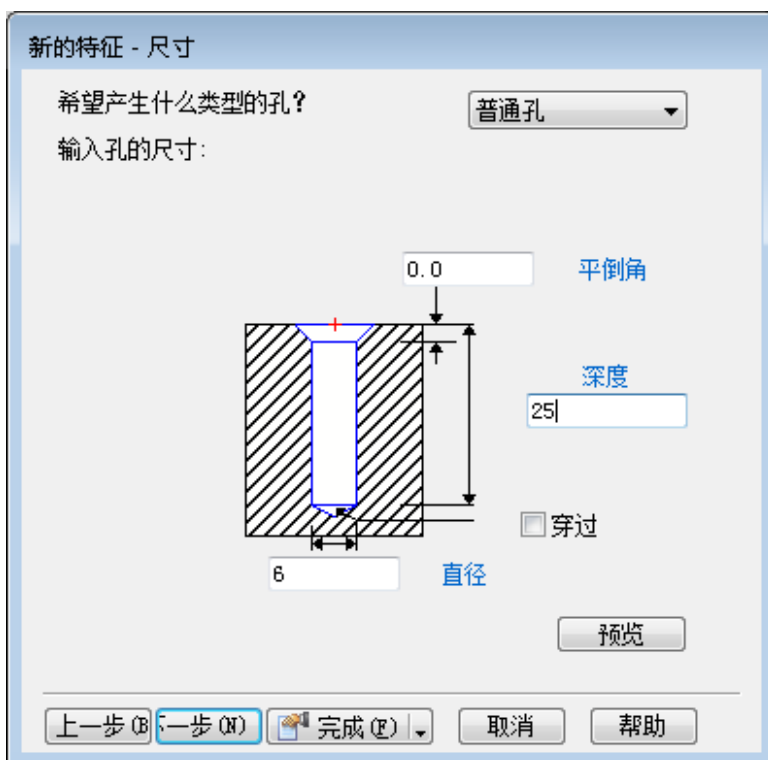


使用**新的特征**向导，产生一**新的特征**，然后选取**孔**并勾取**通过此特征产生阵列**选项。

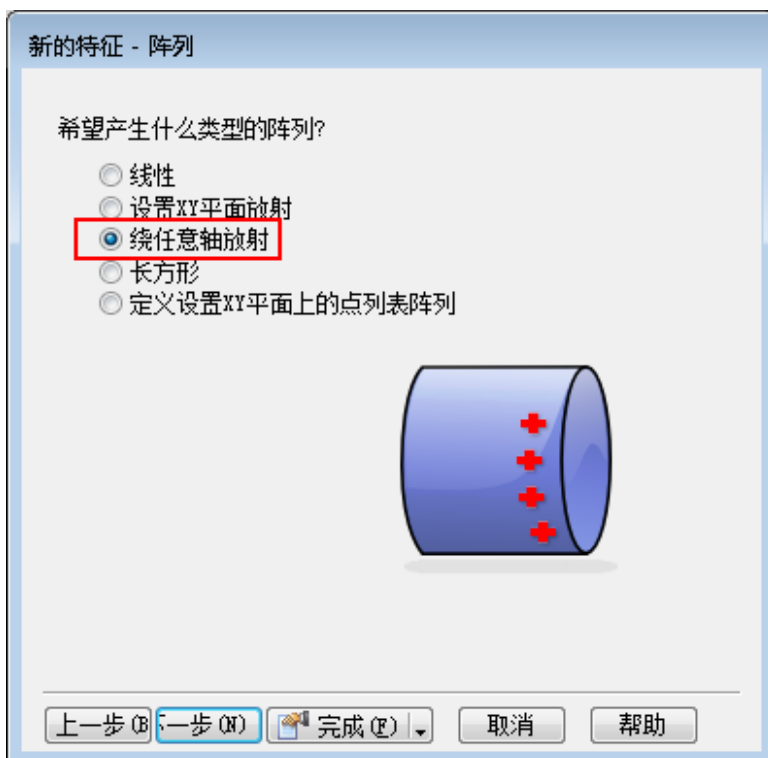


点击**下一步**，输入**直径 6mm**，**深度 25mm**，不勾取**通孔**，勾取**平倒角**，设置**平倒角 0mm**。

点击**下一步**。

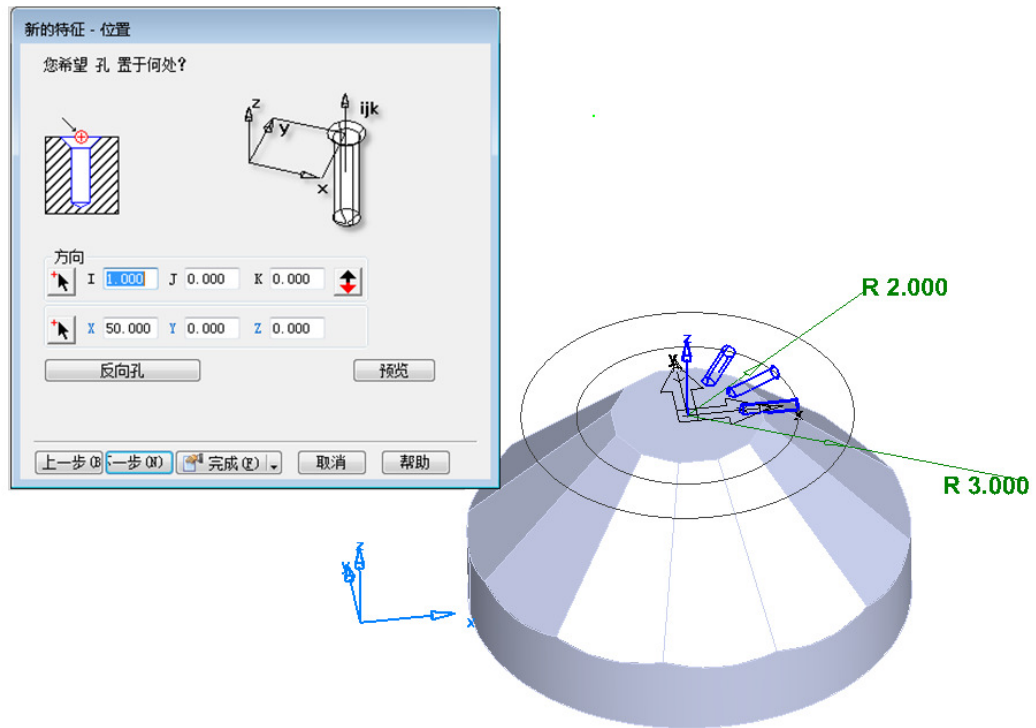


选取**绕任意轴放射**，点击**下一步**。



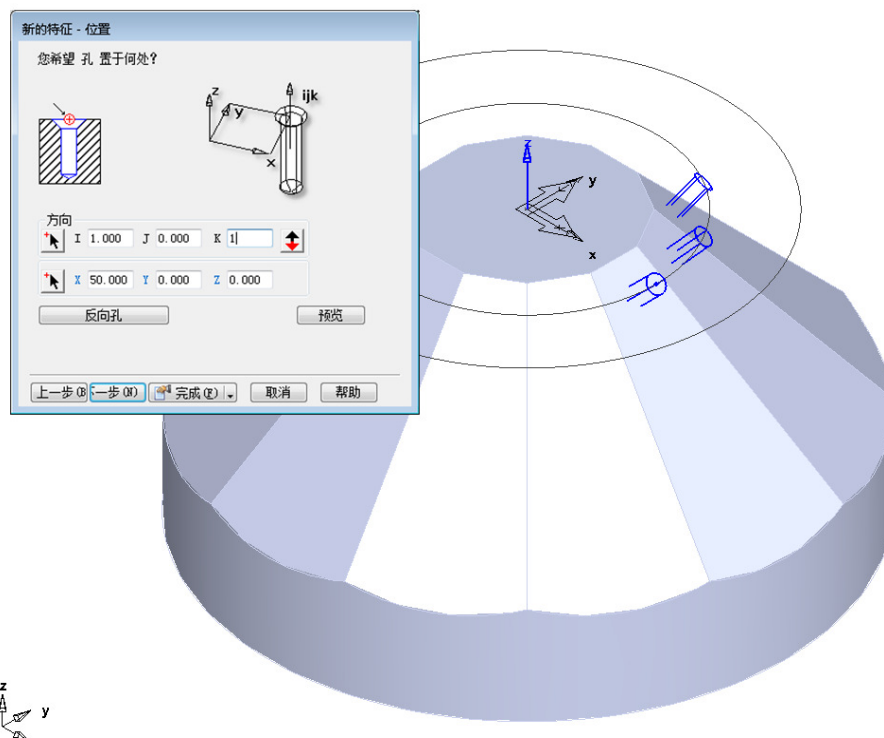
这个零件文件有 **2 个圆**。如果在图形视窗看不到它们，可选取**显示全部**选项。**内圆**半径为 **50mm (2")**，**大圆**半径为 **75mm (3")**。

在**新的特征 - 位置**对话框可见**方向向量 IJK** 和 **位置 XYZ** 域，这里可输入所需的参数。在下图，方向是 **I - 1.0, J - 0.0, K - 0.0**，改变 **I, J, K** 值，孔的**方向向量**随即改变。零件模型具有 **12 个间隔为 30°，倾斜 45°** 的孔。因此，要在这个位置产生 **12 个孔**，需要在 **K** 域输入 **1.0**。



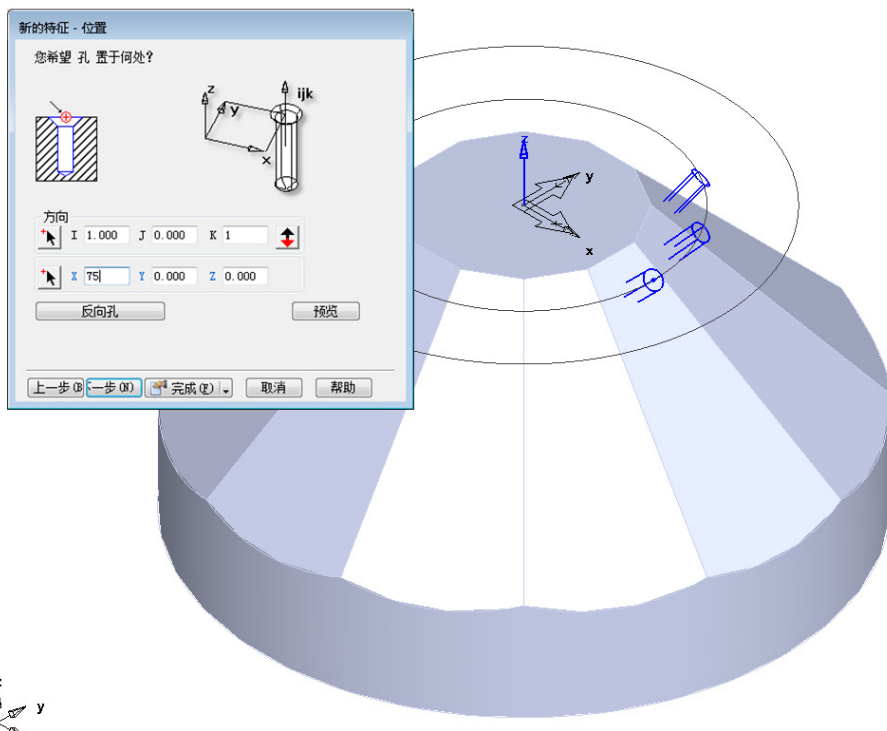
在**方向**域，设置 **K 1.0**，按下**预览**按钮。

按下 **Ctrl+3** 等轴查看。

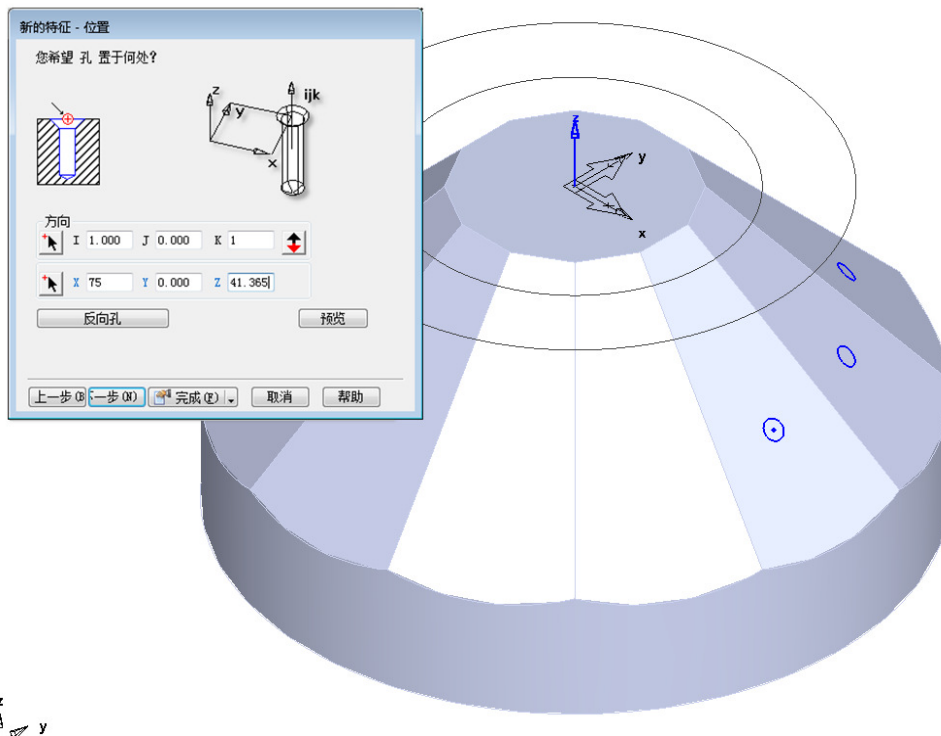


于是现在孔即倾斜 **45** 度。**X** 域的值现在是 **50**，我们需要将它改变为 **75**。

改变 **X** 域值为 **75**，点击**预览**。

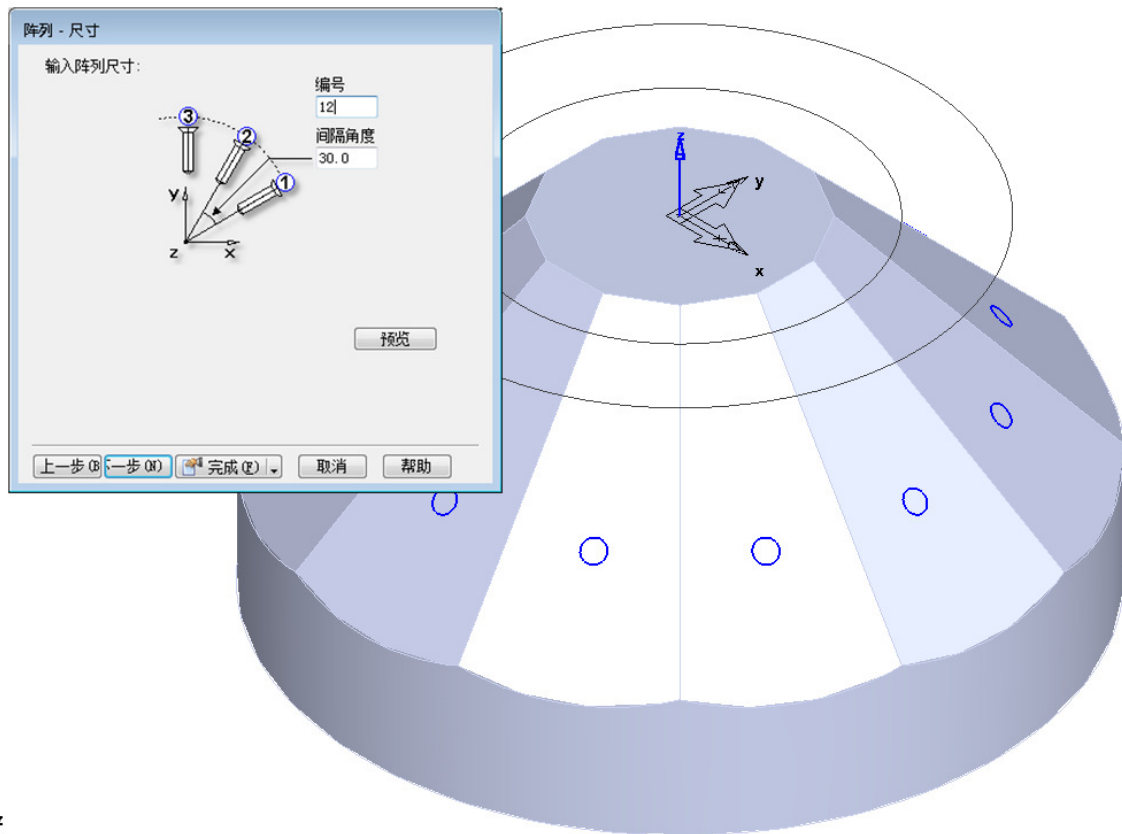


现在即可将这些孔置于模型上。为此需要知道 **Z 位置** 的值，在此这个值是 **41.365**。点击**预览**。



点击**下一步**，在**数量**域输入 **12**，**间隔角度** **30** 度。

点击**预览**，查看这 **12** 个孔。点击**完成**和**确定**。



重复上述过程，产生另外 **12** 个半径为 **50mm** 的孔，这些孔的 **Z** 轴位置在 **Z -0.6546"**。

曲面铣削中 5 轴 Z 轴分度

简介

除可在 **2.5D** 铣削中绕 Z 轴分度外，**FeatureCAM** 也可在 5 轴环境下应用相同的主轴到 3D 曲面铣削加工。当模型加工中存在间隙问题时，这点很有帮助。

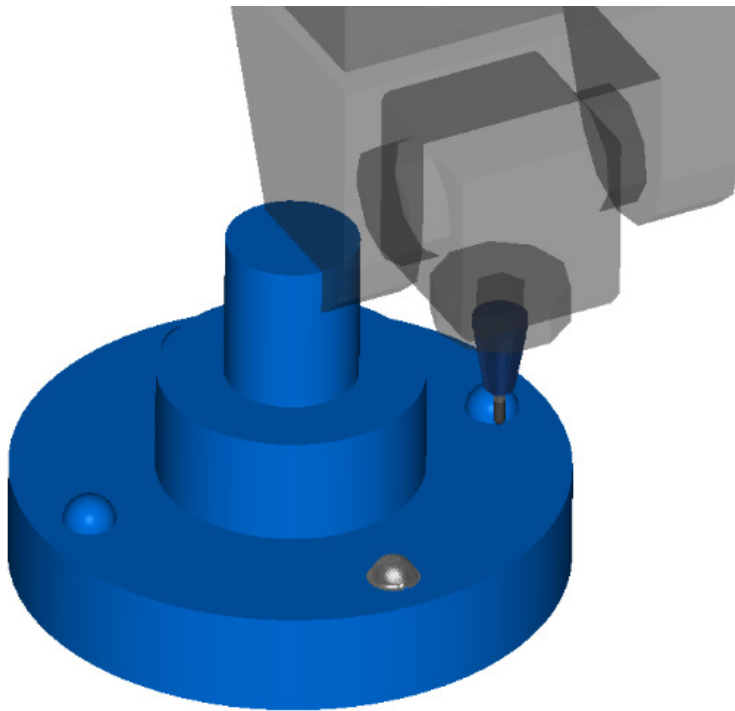
打开 Z Index Surfmill.FM

改变**后处理**为 **Fan16m5x.cnc**，该后处理位于 **training** 文件夹。

运行**机床仿真**。



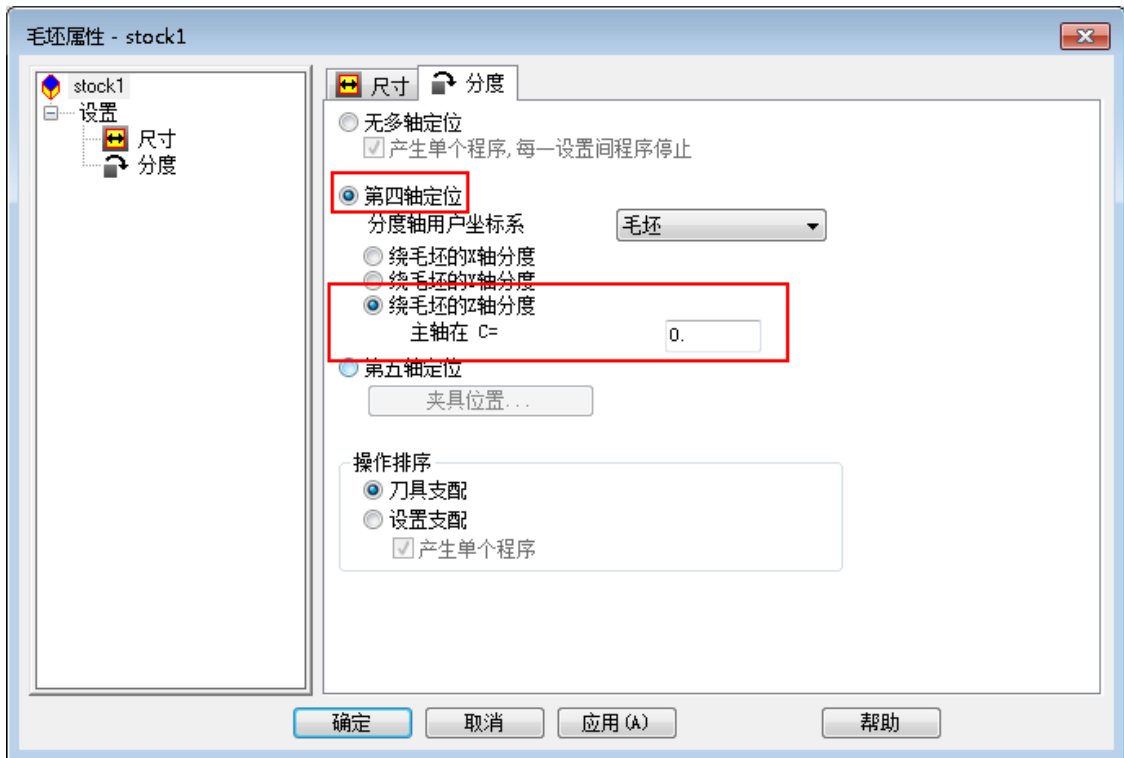
可见机床主轴和零件间存在碰撞。（确认勾取了**仿真选项**中的**过切暂停**）



停止仿真，**不勾取**特征组，不激活它们。**勾取**名称为 **z_axis_indexing_group** 的特征组，**激活**它们。

点击**仿真**工具栏中的**运行到下一操作**。第一个操作完成后，**单步仿真**，查看此特征组，直到和机床出现碰撞。出现碰撞的原因是没有旋转机床主轴。

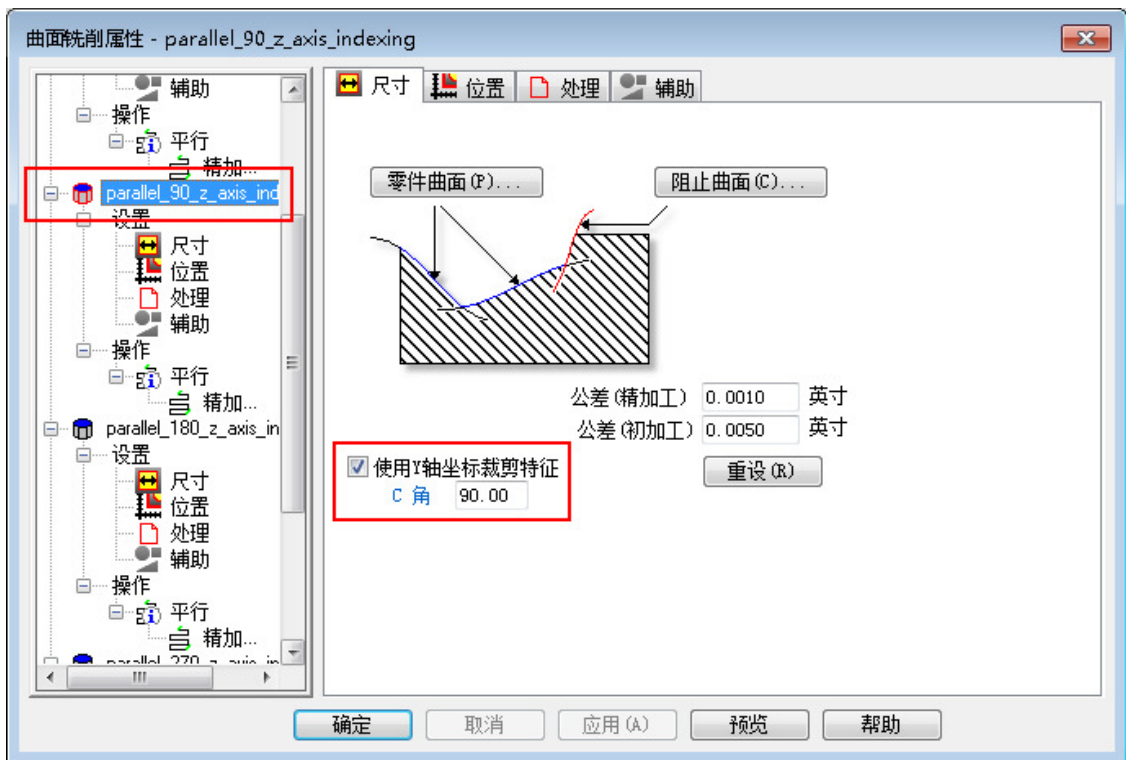
停止仿真，打开**毛坯属性**，进入**分度**标签，选取**第四轴定位**和**绕毛坯 Z 轴分度**。主轴在 **C=0.0**。



点击**应用**和**确定**，然后打开**z_axis_indexing_group**属性，点击**feature parallel_90_z_axis_indexing**，可见**尺寸**标签中的**C角**现在为**90°**。



由于在**毛坯属性**的**分度**标签中激活了**第四轴分度**，因此这些设置会应用到**每个特征**。



检查其它特征，查看 **C 轴** 设置 **0, 180, 和 270**。由于特征已设置，无需做其它改变。再次运行**机床仿真**，可见主轴旋转后避免了碰撞出现。

